第五章 数控机床主轴与进给伺服系统

主要内容

1 数控机床主轴系统

2 数控机床进给系统

3 数控机床伺服系统

4 数控机床位置检测装置

5 数控机床伺服传动系统设计

主要内容

1 数控机床主轴系统

2 数控机床进给系统

3 数控机床伺服系统

4 数控机床位置检测装置

5 数控机床伺服传动系统设计

口 数控机床主轴系统概述

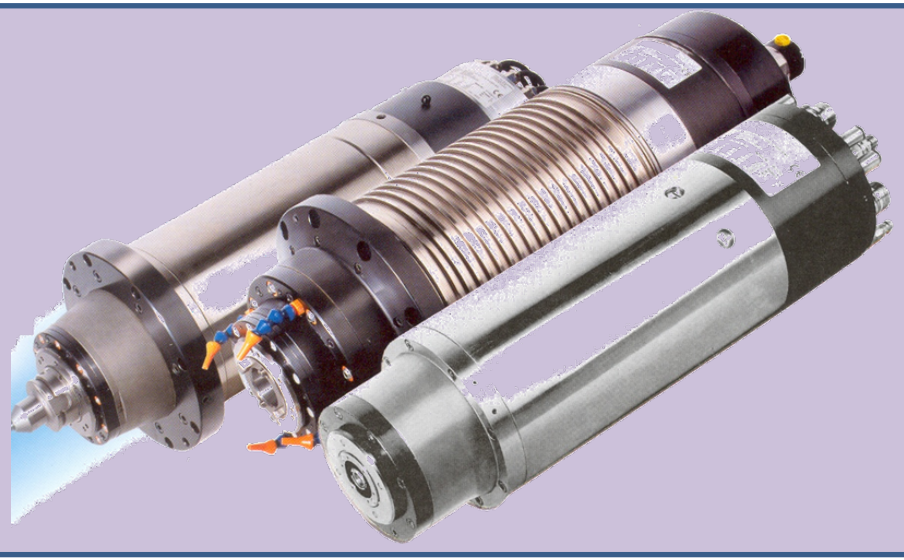
■ 主轴系统的工况特点

1.承载主切削任务

2.发热量大

3.切削力大小方向变化

4.切削力频率变化



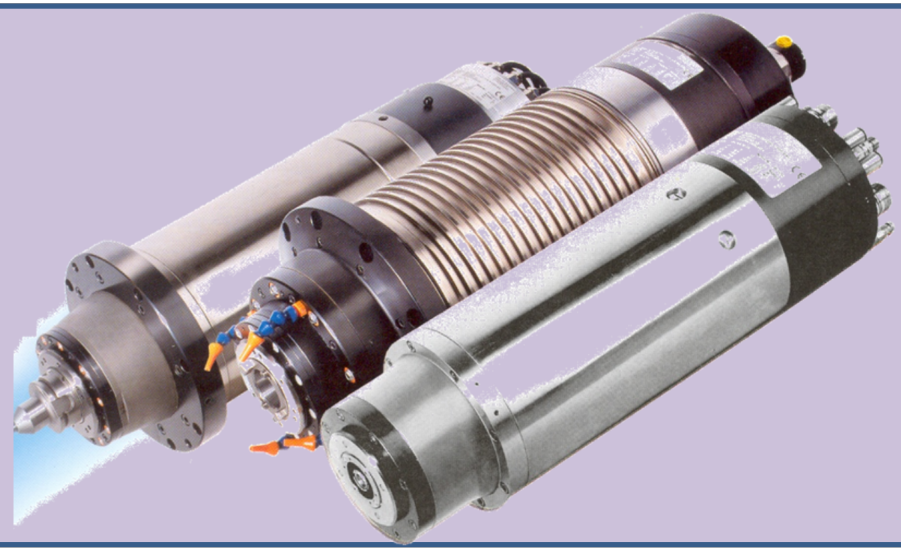
■ 主运动的转速高低及范围、传递功率大小和动态特性，决定了数控机床的切削加工效率和加工工艺能力

■ 主轴部件的刚度、精度、抗振性和热变形直接影响加工零件的精度和表面质量

口 数控机床主轴系统概述

■ 对主轴系统的性能要求

1. 转速高、功率大
2. 变速范围宽
3. 变速迅速可靠
4. 刚性好



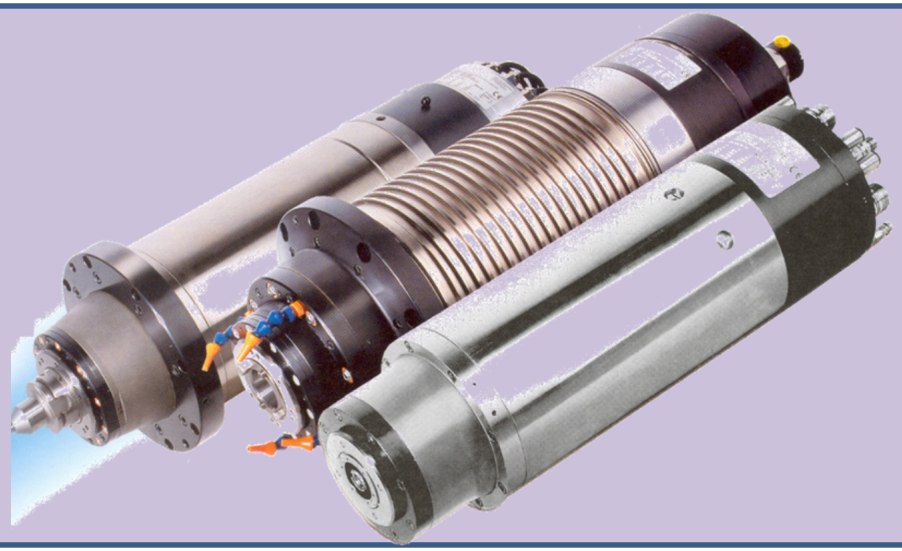
■ 主运动的转速高低及范围、传递功率大小和动态特性，决定了数控机床的切削加工效率和加工工艺能力

■ 主轴部件的刚度、精度、抗振性和热变形直接影响加工零件的精度和表面质量

口 数控机床主轴系统概述

■ 对主轴系统的性能要求

1. 转速高、功率大
2. 变速范围宽
3. 变速迅速可靠
4. 刚性好



■ 数控机床主轴系统主要包括电动机、主轴、传动部件、轴承、润滑与冷却系统、刀具自动装卸、切屑清除装置、准停装置等。

数控机床主轴传动系统的变速方式

1、带有变速齿轮的主传动

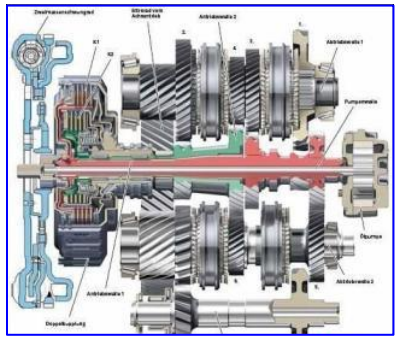
大、中型数控机床采用较多的一种方式

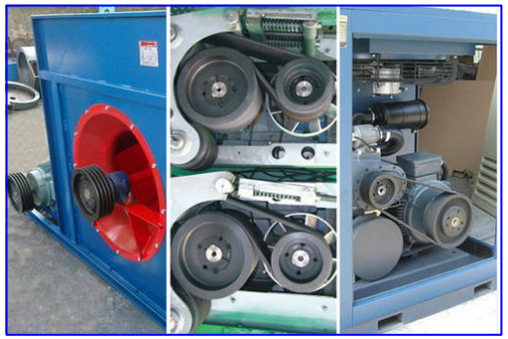
2、通过皮带传动的主传动

主要应用在小型数控机床上

3、由调速电机直接驱动的主传动

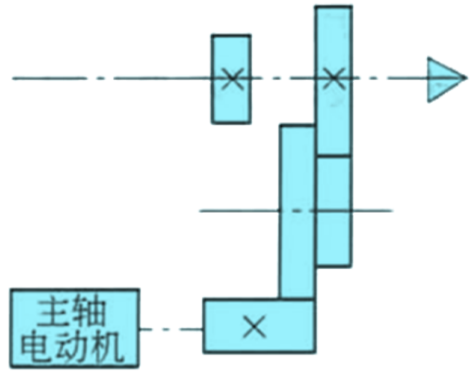
大大简化了主轴箱体结构，提高了主轴部件的刚度





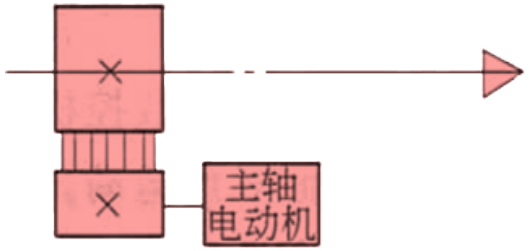
齿轮传动方式

- 大、中型数控机床大多采用此方式，通过几对齿轮降速，确保低速时的扭矩，以满足主轴输出扭矩特性的要求
- 有一部分小型数控机床也采用这种传动方式，以获得强力切削时所需要的扭矩



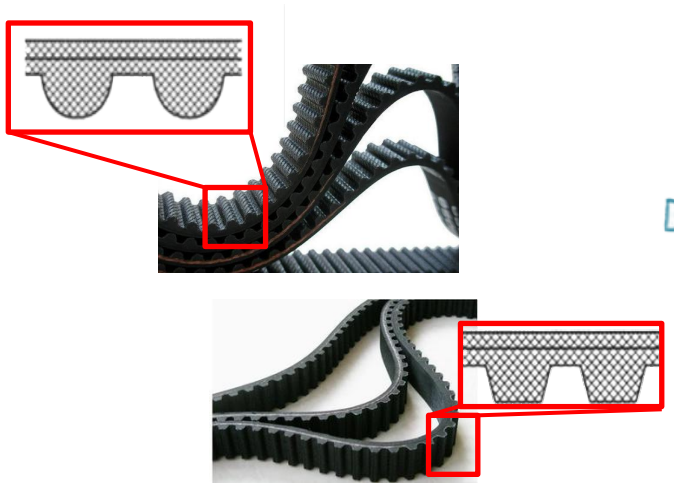
带传动方式

- 带传动主要应用在小型数控机床上，可克服齿轮传动时引起振动和噪声的缺点，但它只能适用于低扭矩特性要求
- 数控机床上的多楔带又称复合三角带能够满足主传动要求的高速、大转矩和不打滑要求。安装时需较大张紧力，使主轴和电机承受较大径向负载，是多楔带的一大缺点

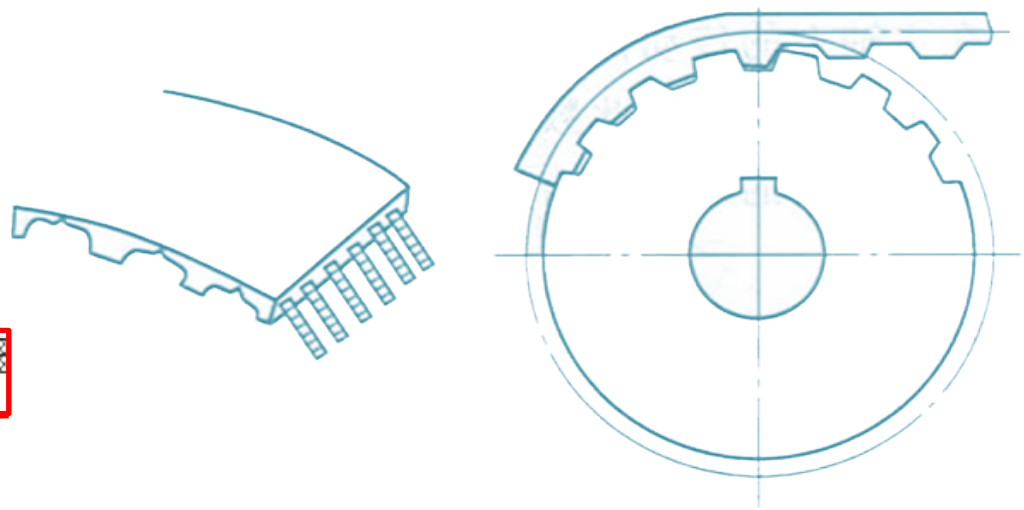


同步齿形带传动

- 综合了带、链传动优点的新型传动方式
- 传动效率高，可达98%以上、无滑动，传动比准确、传动平稳，噪声小
- 使用范围较广，速度可达50m / s，速比可达10左右，传递功率由几瓦至数千瓦
- 维修保养方便，不需要润滑，安装时中心距要求严格，成本高



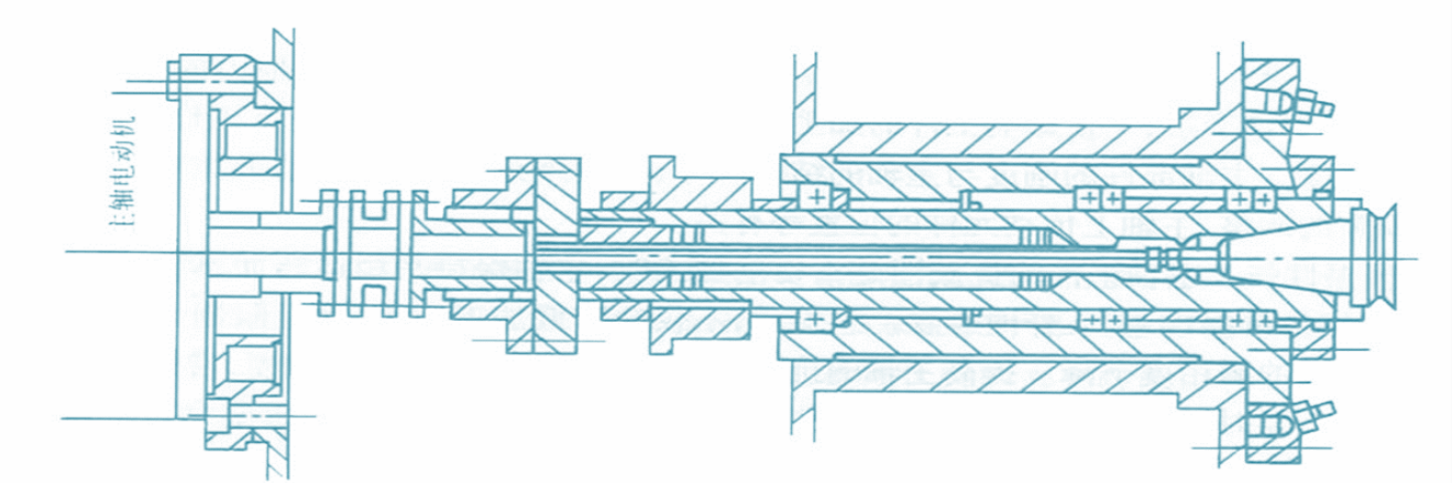
同步齿形带



同步齿形带的结构和传动

调速电动机直接驱动主轴传动方式

- 电动机直接带动主轴运动，简化了主轴箱体与主轴的结构，有效地提高了主轴部件的刚度，但主轴输出扭矩小，电动机发热对主轴的精度影响较大

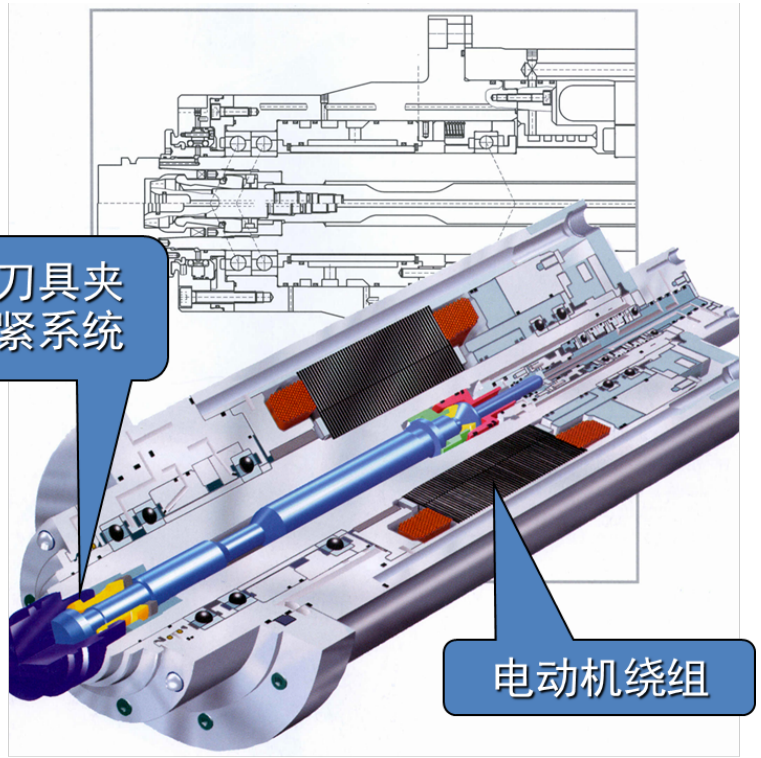


- 主轴直接驱动还有另一种方式是内置电动机主轴变速。将调速电动机与主轴合成一体（电动机转子轴即为机床主轴），这种新的结构形式即为电主轴
- 这种变速方式大大简化了主轴箱体与主轴的结构，有效地提高了主轴部件的刚度，但主轴的输出转矩较小，电动机发热对主轴精度影响更直接

数控机床主轴系统

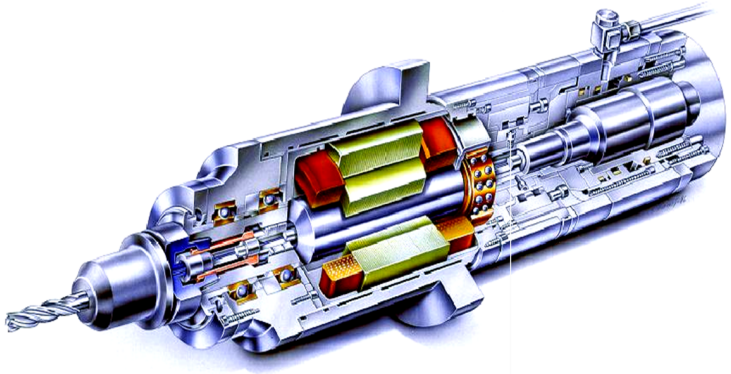
电机后置式电主轴

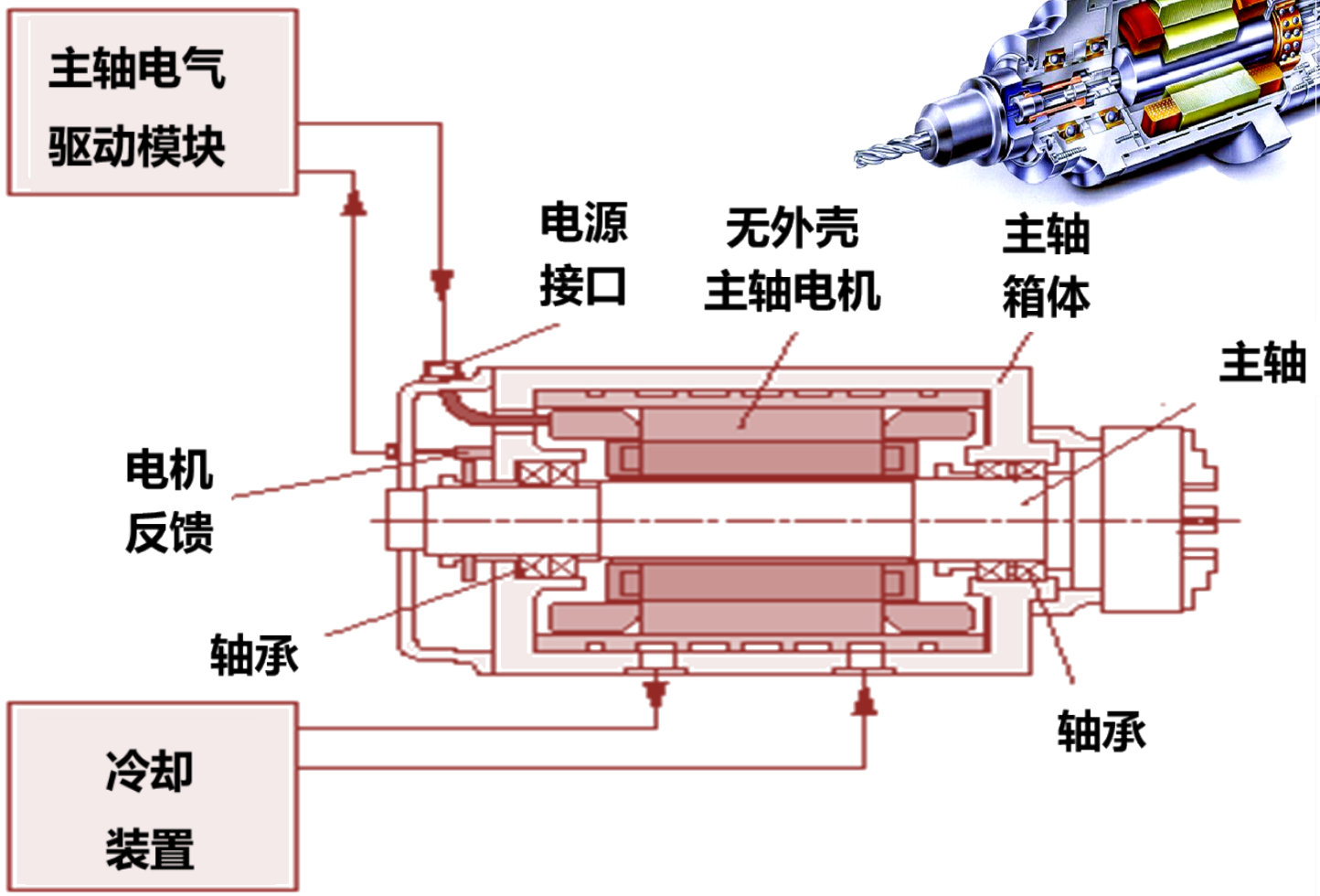
电主轴



数控机床主轴系统

□ 高速主轴单元示例





口 数控机床的主轴部件

主轴轴承的配置

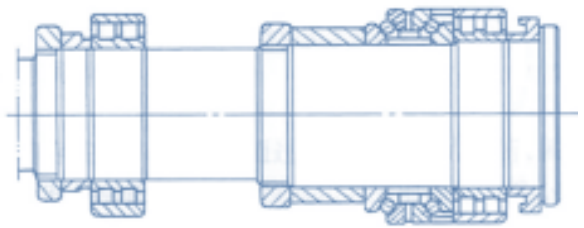
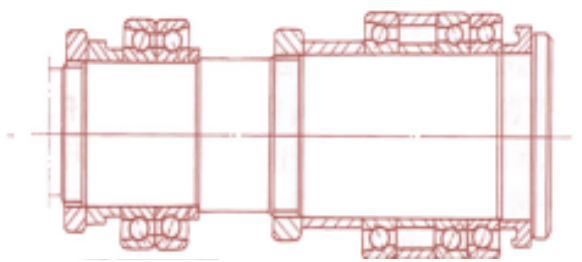
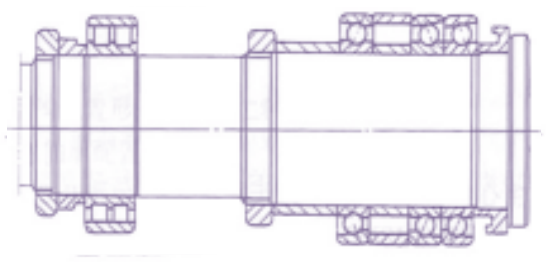
- 图示结构配置形式是现代数控机床主轴结构中刚性最好的一种。主轴的综合刚度得到大幅度提高，可以满足强力切削的要求，是当前各类数控机床的主轴普遍采用的配置形式

- 前支承采用3个超精密级角接触球轴承组合方式，具有较好的高速性能；后支承结构采用角接触球轴承支承

□ 数控机床的主轴部件

主轴轴承的配置

■ 圆锥滚子轴承，这种轴承径向和轴向刚度高，能承受重载荷，尤其能承受较大动载荷，安装与调整性能好，但这种配置方式限制了主轴最高转速

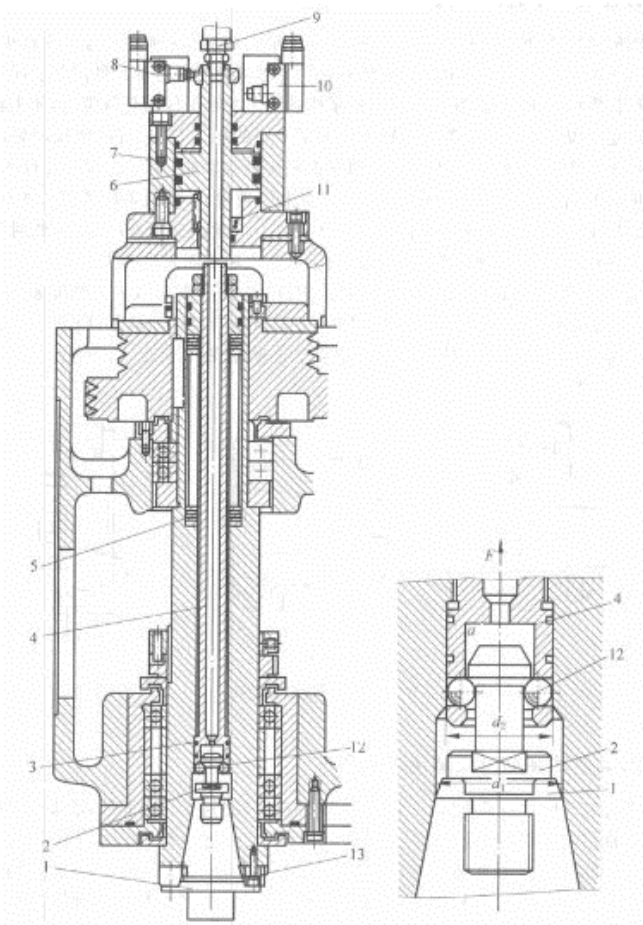
高刚性主轴轴承配置	高速度主轴轴承配置	
		

□ 数控机床主轴的润滑与冷却

- 为了保证主轴有良好的润滑，减少摩擦发热，同时又能把主轴组件热量带走，通常采用循环式润滑系统，用液压泵强力供油润滑，使用油温控制器控制油箱油液温度
- 高档数控机床主轴轴承采用了高级油脂封存方式润滑，每加一次油可以使用7～10年
- 新型的润滑冷却方式不但要减少轴承温升，还要减少轴承内外圈的温差，以保证主轴热变形小

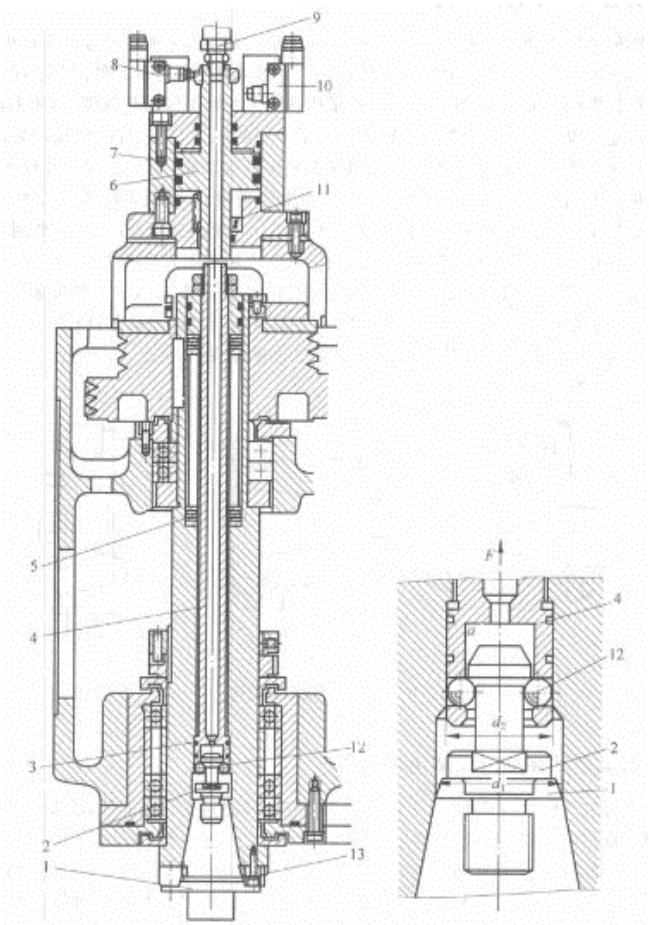
□ 刀具自动装卸和切屑清除装置

- 在自动换刀机床的刀具自动夹紧装置中，刀杆常采用7:24的大锥度锥柄，既利于定心，也为松刀带来方便。
- 用碟形弹簧通过拉杆及夹头拉住刀柄的尾部，使刀具锥柄和主轴锥孔紧密配合，夹紧力达10000N以上。
- 松刀时，通过液压缸活塞推动拉杆来压缩碟形弹簧，使夹头涨开，夹头与刀柄上的拉钉脱离，刀具即可拔出进行新旧刀具交换；新刀装入后，液压缸活塞后移，新刀具又被碟形弹簧拉紧。



□ 刀具自动装卸和切屑清除装置

- 在活塞推动拉杆松开刀柄的过程中，压缩空气由喷气头经过活塞中心孔和拉杆中的孔吹出，将锥孔清理干净，防止主轴锥孔中掉入切屑和灰尘，把主轴孔表面和刀杆的锥柄划伤，保证刀具的正确位置。

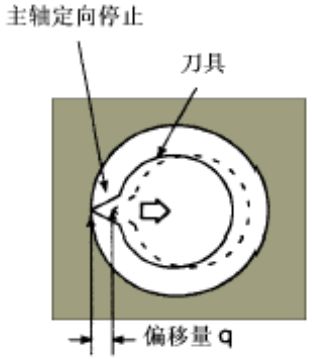


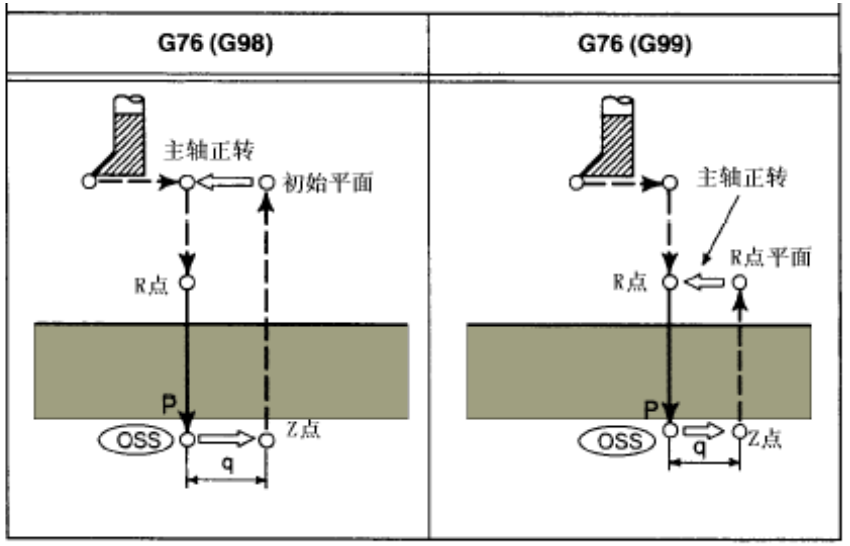
数控机床主轴的准停装置

- 定义：主轴准停是指能主轴按指令要求准确停在指定位置,也称作主轴定向。
- 作用：换刀和镗孔时定向、确定反向退刀方向。

- 精密镗孔循环（G76）

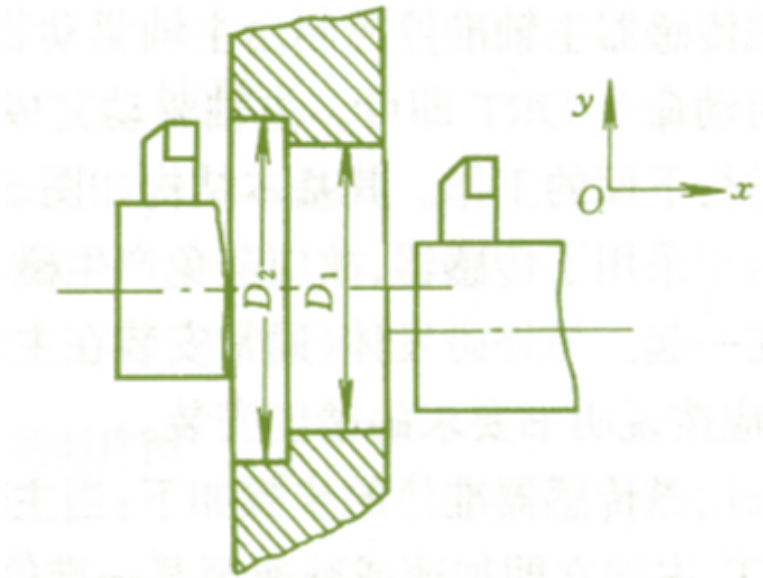
用于孔的精镗。当到达孔底时，主轴停止，刀具离开工件被加工表面并返回，以防止退刀痕影响表面光洁度，避免刀具损坏。



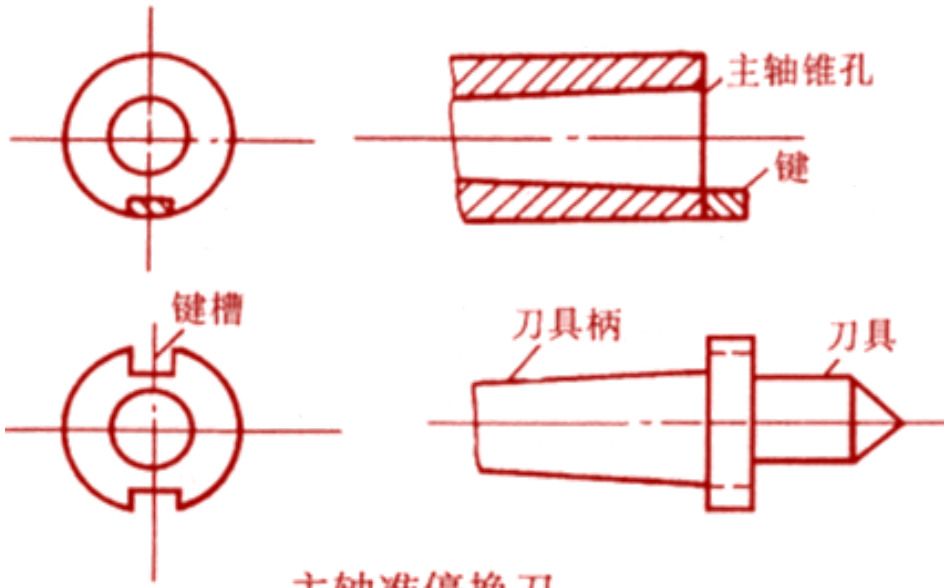


数控机床主轴的准停装置

- 定义：主轴准停是指能主轴按指令要求准确停在指定位置,也称作主轴定向。
- 作用：换刀和镗孔时定向、确定反向退刀方向。



主轴准停镗背孔

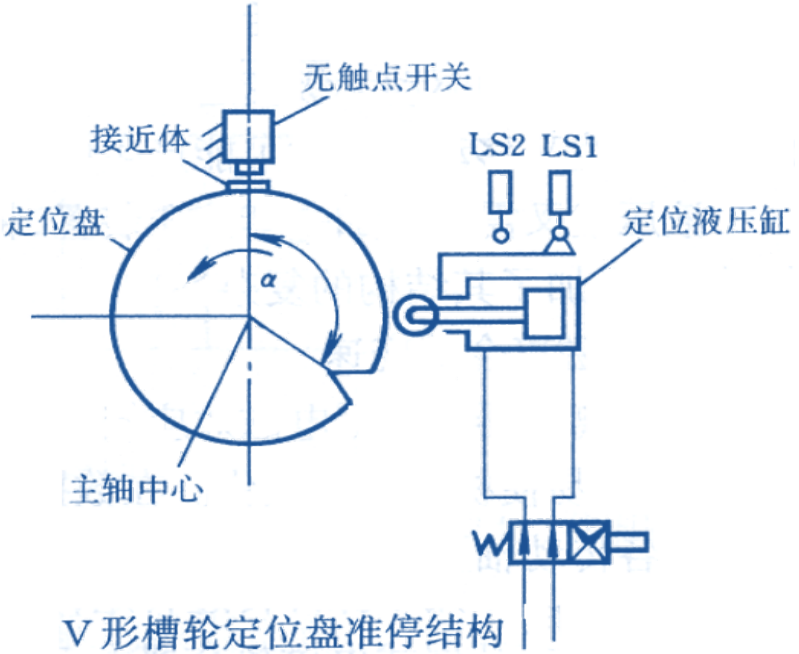


主轴准停换刀

□ 数控机床主轴的准停装置

- 目前准停装置很多，主要分为机械方式和电气方式。机械准停早期的机床使用过，现在很少使用，多采用电气方式。

- 机械准停



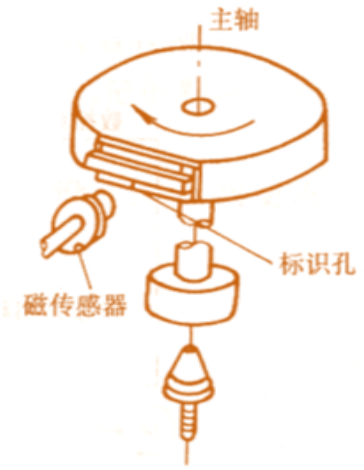
V形槽轮定位盘准停结构

高速时动平衡不好，
调试不方便

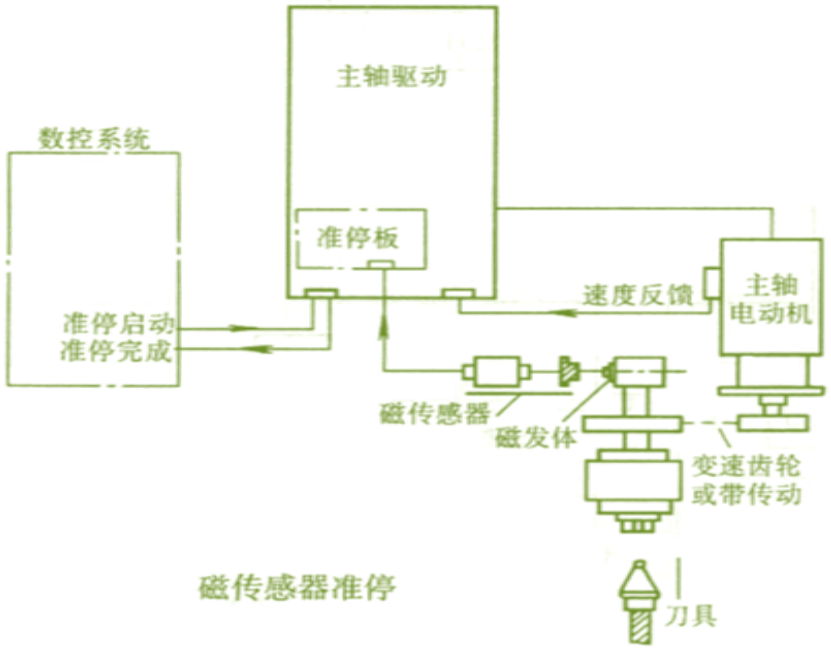
□ 数控机床主轴的准停装置

■ 电气准停

（1）磁传感器：在主轴上安装一个发磁体与主轴一起旋转，在距离发磁体旋转外轨迹1-2mm处固定一个磁传感器，它经过放大器并与主轴控制单元相连接，当主轴需要定向时，便可停止在调整好的位置上。



磁发体与磁传感器在主轴上的位置



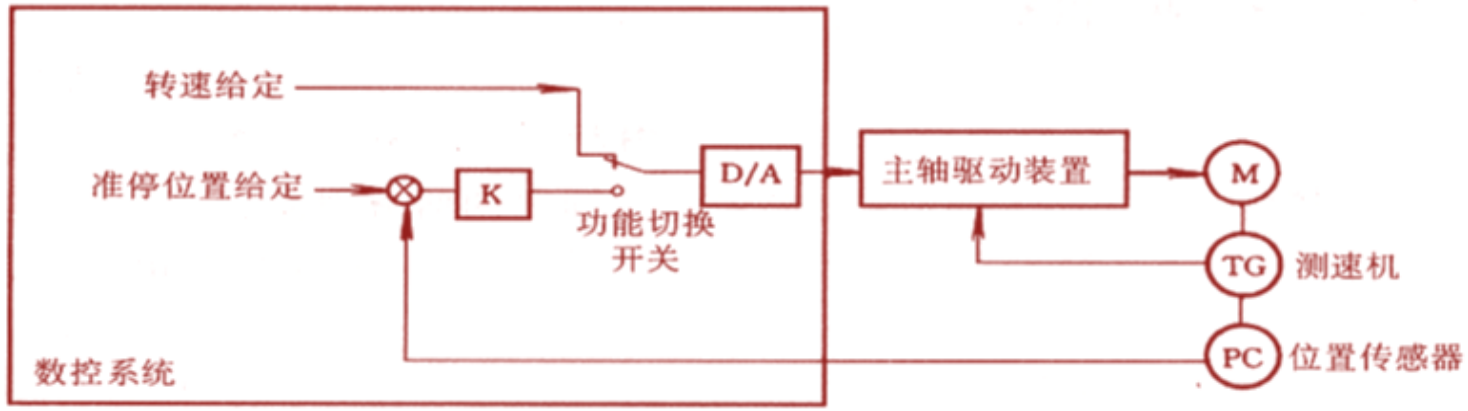
磁传感器准停

□ 数控机床主轴的准停装置

■ 电气准停

（2）编码器准停：通过主轴电动机内置安装的位置编码器或在机床主轴箱上安装一个与主轴1:1同步旋转的位置编码器来实现准停控制，准停角度可任意设定，**由拨码开关设定。**

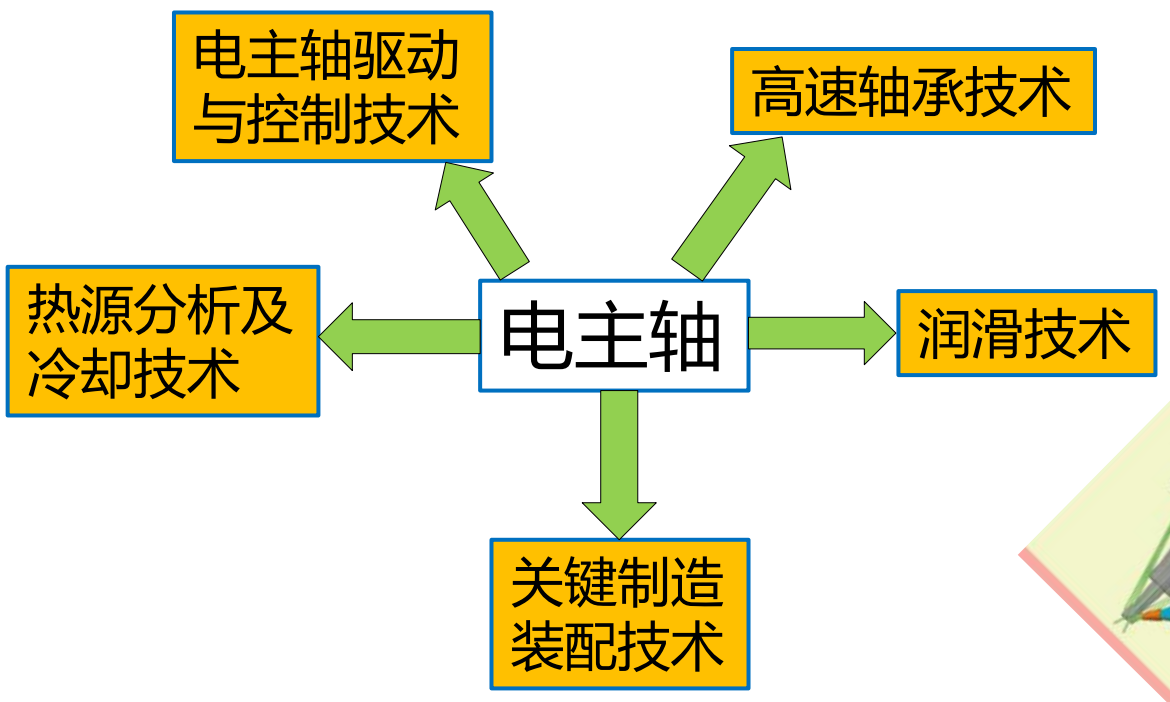
（3）数控系统准停：在主轴上装编码器、系统将主轴**作为位置轴**来进行控制。可以控制其停在任意角度、可通过指令来指令其停止角度。

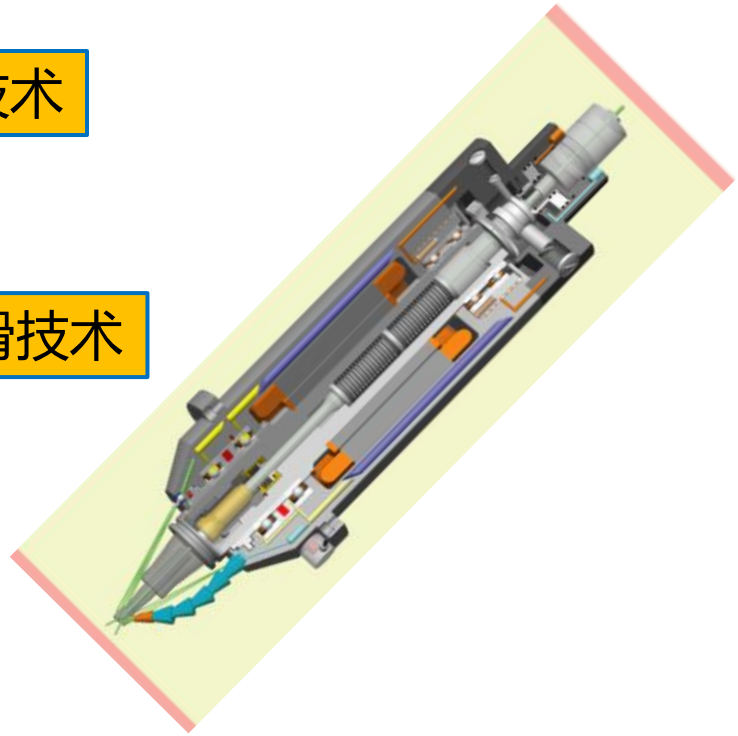


数控系统控制主轴准停

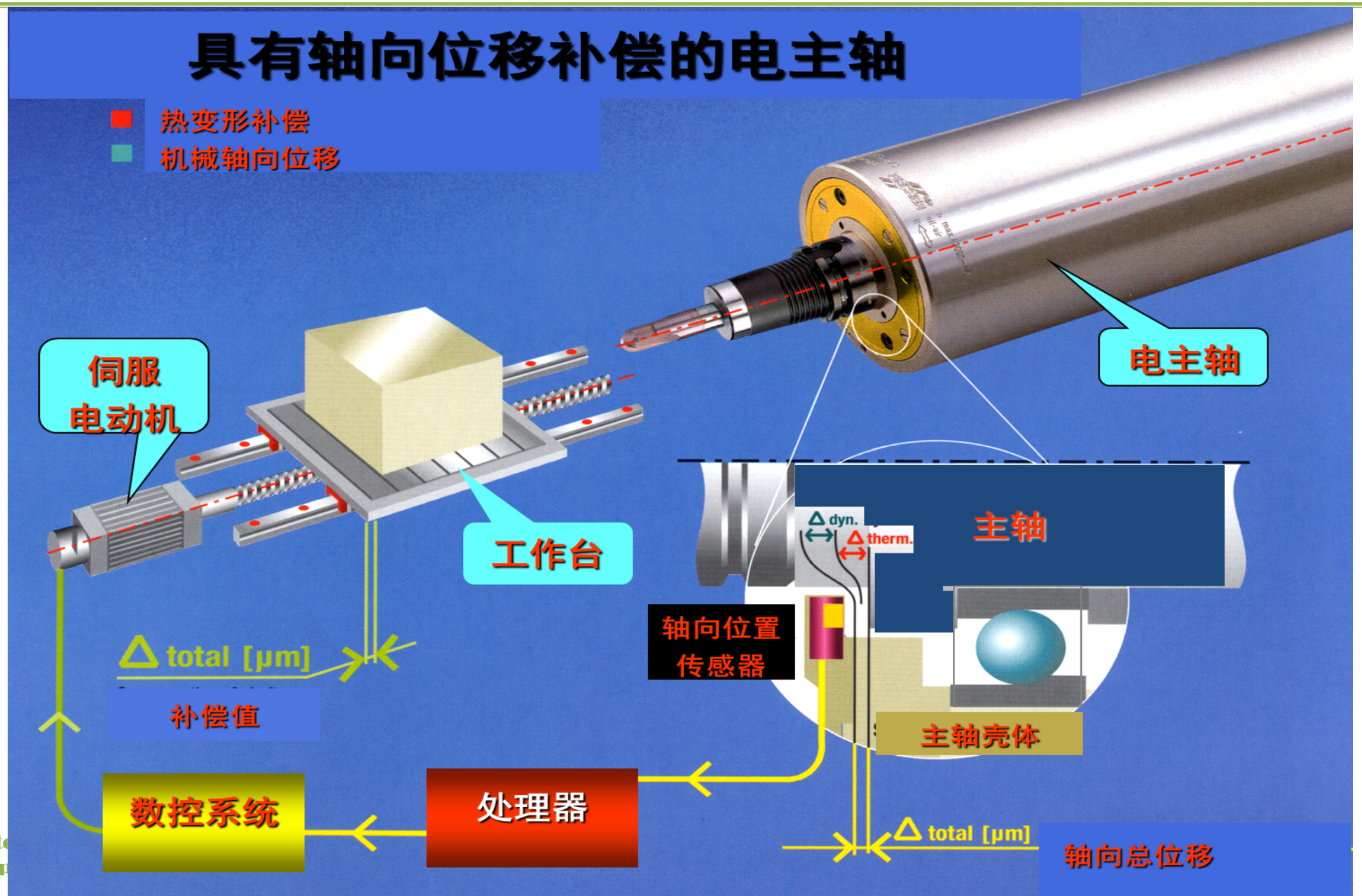
□ 智能电主轴（自适应电主轴）

- 智能电主轴与智能机床定义类比，同样要满足感知功能、决策功能、控制功能、通信功能、学习功能





数控机床主轴系统


具有轴向位移补偿的电主轴
热变形补偿
机械轴向位移
伺服
电动机
工作台
电主轴
主轴
dyn.
therm.
轴向位置
传感器
主轴壳体
total [μm]
补偿值
数控系统
处理器
total [μm]
轴向总位移

主要内容

1 数控机床主轴系统

2 数控机床进给系统

3 数控机床进给伺服系统

4 数控机床位置检测装置

5 数控机床伺服传动系统设计

数控机床进给系统

进给系统的作用

数控机床的进给系统负责接受数控系统发出的指令，并经放大和转换后驱动机床运动执行件实现预期的运动

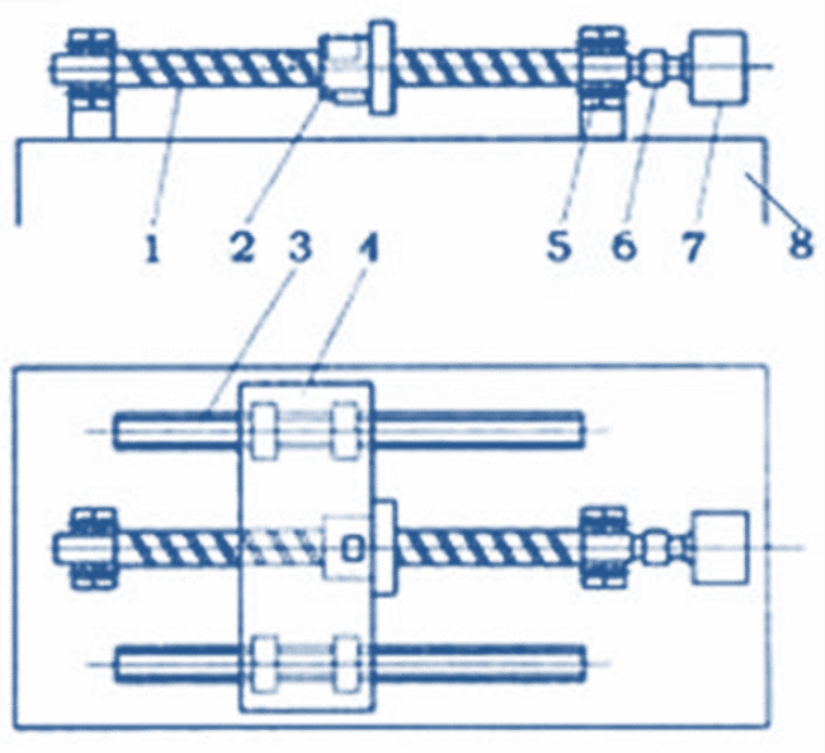
进给系统承担了数控机床各直线坐标轴、回转坐标轴的定位和切削进给

进给系统的要求

为保证数控机床高的加工精度，要求其进给系统有高的传动精度、高的灵敏度（响应速度快）、工作稳定、有高的构件刚度及使用寿命、小的摩擦及运动惯量，并能清除传动间隙

数控机床进给系统的主要机电部件

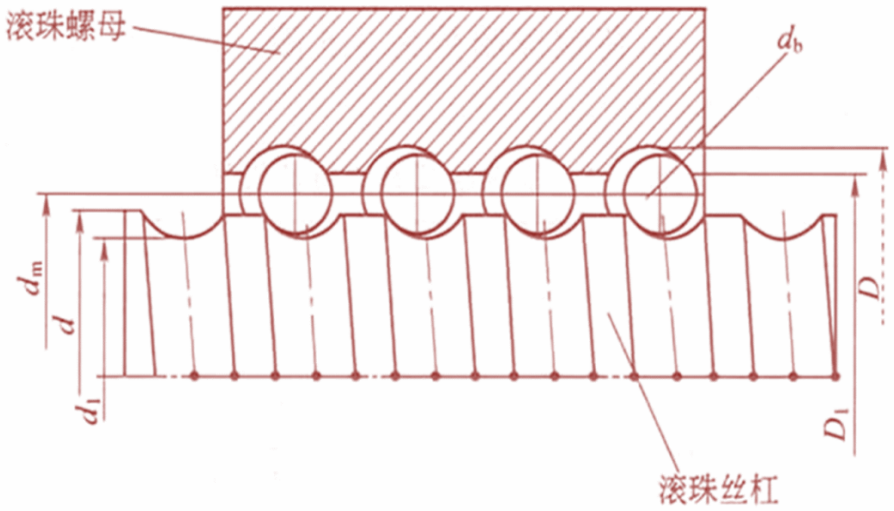
- 伺服电动机
- 检测元件
- 联轴节
- 减速机构(齿轮副和带轮)
- 滚珠丝杠螺母副(或齿轮齿条副)
- 丝杠轴承
- 运动部件(工作台、导轨、主轴箱、滑座、横梁和立柱)等

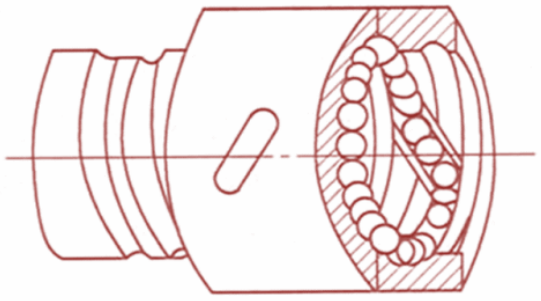


备注：1-滚珠丝杠 2-滚珠螺母 3-滚动直线导轨 4-工作台 5-支承轴承 6-连轴器 7-伺服电动机 8-床身

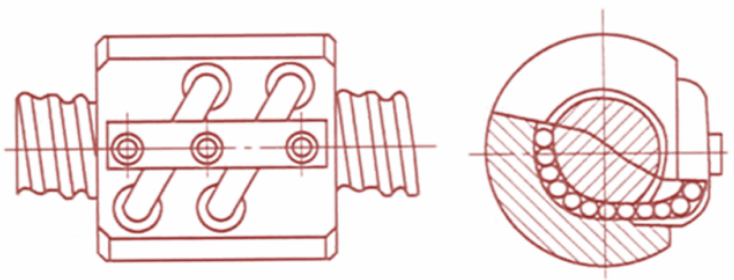
滚珠丝杠螺母副特点

- 摩擦损失小，传动效率高
- 传动灵敏，运动平稳，低速时无爬行
- 不能实现自锁
- 使用寿命长
- 制造工艺复杂，成本高



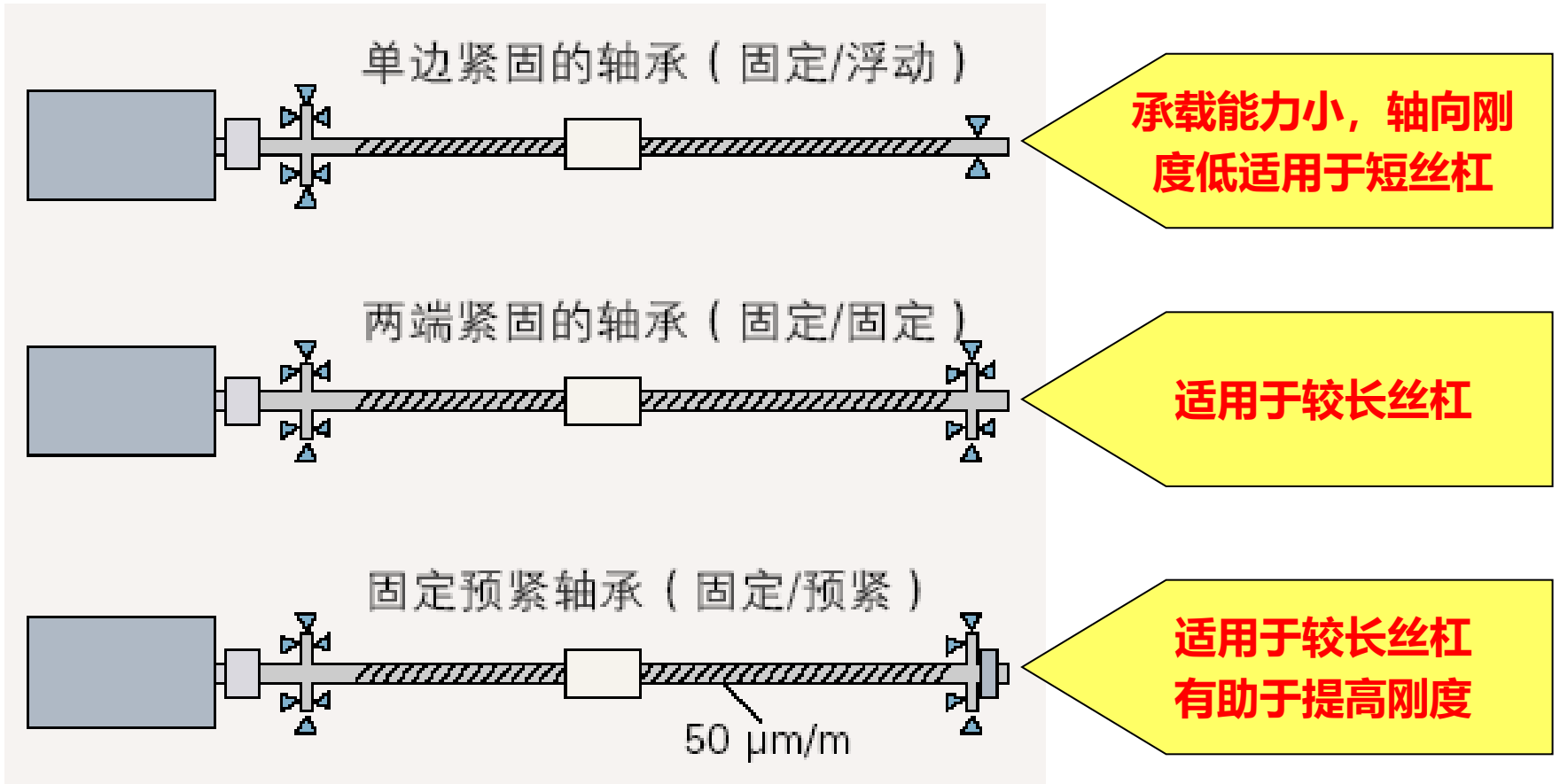


(a)内循环方式



(b)外循环方式

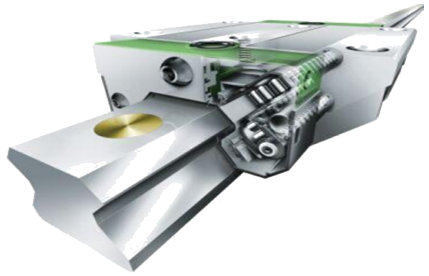
滚珠丝杠紧固方式


单边紧固的轴承（固定/浮动）
承载能力小，轴向刚度低适用于短丝杠
两端紧固的轴承（固定/固定）
适用于较长丝杠
固定预紧轴承（固定/预紧）
50 μm/m
适用于较长丝杠有助于提高刚度

数控机床导轨

数控机床导轨需要满足要求：

- 较小的摩擦，没有黏滑现象，能实现精准定位
- 较小的损耗，耐磨性能好，可长时间保持精度
- 良好的阻尼，能抑制振动
- 较强的刚度，避免在吸收较大加工负载的情况下发生不可靠的错位
- 较低的成本，工艺性好

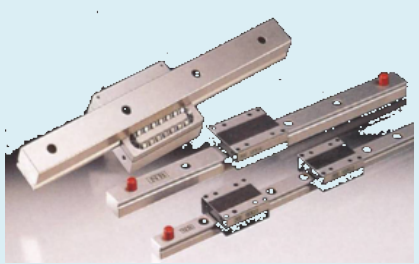
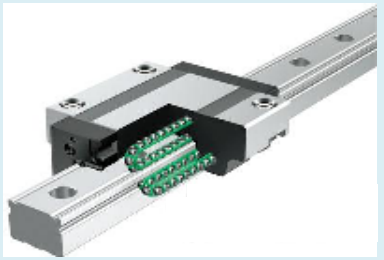
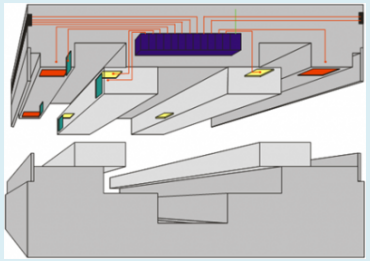


常规机床的各种类型的滑动导轨一般可满足上述要求。它们具有较好的刚性、运行可靠性和较好的阻尼，通过敷有塑胶滑动涂料的内衬可以实现较低的摩擦力和摩擦因数。

数控机床导轨类型与特点

导轨的类型

- 按运动部件的运动轨迹分：直线运动导轨和圆周运动导轨
- 按导轨接合面的摩擦性分：滑动导轨、滚动导轨、静压导轨、动压导轨

- 滑动导轨可分为：

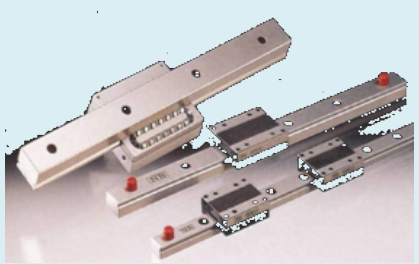
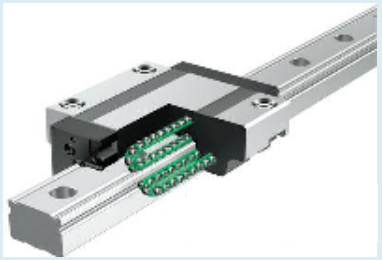
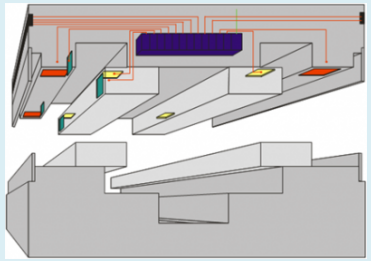
普通滑动导轨--金属与金属相摩擦，摩擦系数大，一般在普通机床上

塑料滑动导轨--塑料与金属相摩擦，导轨滑动性好，在数控机床上广泛采用

数控机床导轨类型与特点

导轨的类型

- 按运动部件的运动轨迹分：直线运动导轨和圆周运动导轨
- 按导轨接合面的摩擦性分：滑动导轨、滚动导轨、静压导轨、动压导轨

- 滚动导轨：

钢珠在滑块与滑轨之间作无限滚动循环，使负载平台能沿着滑轨轻易的以高精度作线性运动，其摩擦系数可降至传统滑动导引的1/50，使之能轻易地达到μm级的定位精度。缺点：滚动导轨的抗震性较差，对防护要求较高。

数控机床导轨类型与特点

导轨的类型

- 按运动部件的运动轨迹分：直线运动导轨和圆周运动导轨
- 按导轨接合面的摩擦性分：滑动导轨、滚动导轨、静压导轨、动压导轨

静压导轨：

根据介质的不同又可分为液压导轨和气压导轨

液压导轨是将一定压力润滑油,经节流器输入到导轨面上的油腔,形成承载油膜,使导轨面之间处于纯液体摩擦状态。

优点:导轨运动速度的变化对油膜厚度的影响很小；载荷的变化对油膜厚度的影响很小；液体摩擦,系数仅为0.005左右,油膜抗振性好。

缺点:导轨自身结构比较复杂；需要增加一套供油系统；对润滑油的清洁程度要求很高。

应用:精密机床的进给运动和低速运动导轨。

数控机床导轨类型与特点

导轨的类型

- 按运动部件的运动轨迹分：直线运动导轨和圆周运动导轨
- 按导轨接合面的摩擦性分：滑动导轨、滚动导轨、静压导轨、动压导轨

动压导轨：

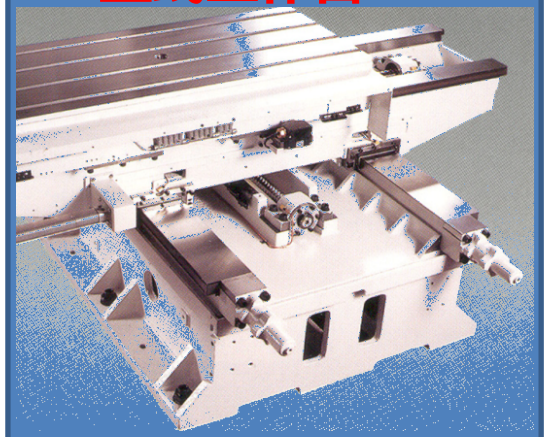
靠导轨之间相对运动产生的压力油膜将运动件浮起,把两个导轨面隔离,形成纯液体摩檫。

形成导轨面间压力油膜的条件是:两导轨面之间应有楔形间隙和一定的相对速度,此外还需要有一定粘度的润滑油流进楔形间隙，适用于主运动导轨。

直线运动导轨的油腔应开在动导轨上,可以保证在工作过程中,油楔始终不会外露,不和大气相通,从而保证油楔形成的油膜压力对运动件的浮力在全长上始终是均衡的。在运动件上供油较困难,故从支承件导轨中进油。

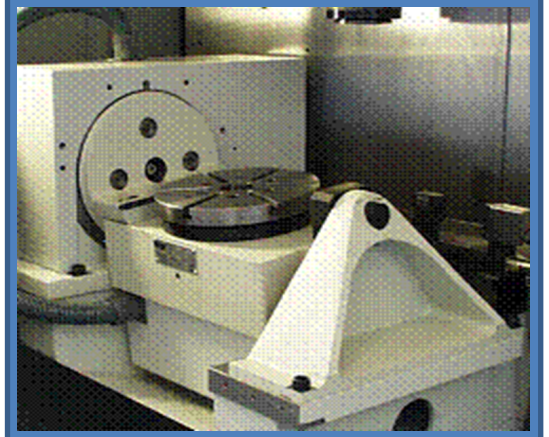
数控机床工作台

■ 直线工作台



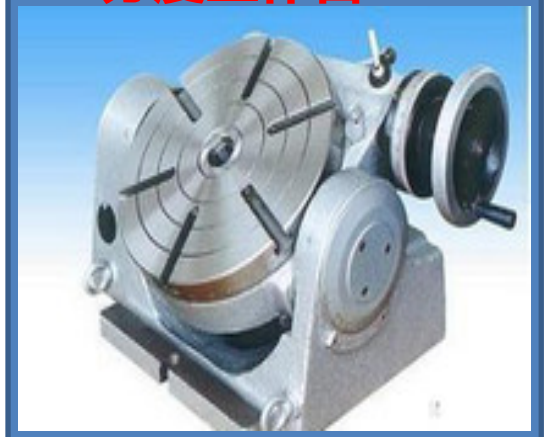
应用：实现直线进给运动

■ 回转工作台



应用：实现圆周进给运动

■ 分度工作台



应用：实现分度运动

■ 摆动工作台

应用：实现摆动进给运动

■ 回转工作台与分度工作台的区别

- 分度工作台只是将工件分度转位，实现分别加工工件的各个表面的目的
- 数控回转工作台除了分度和转位的功能之外，还能实现圆周进给运动

主要内容

1 数控机床主轴系统

2 数控机床进给系统

3 数控机床伺服系统

4 数控机床位置检测装置

5 数控机床伺服传动系统设计

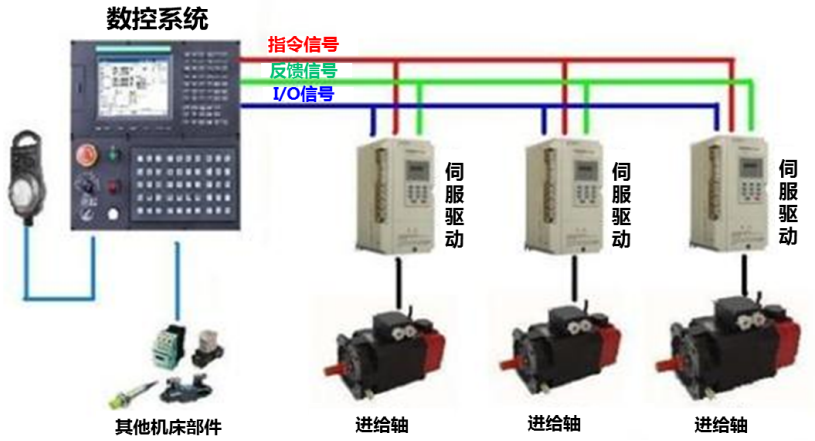
■ 伺服系统概念内涵

伺服系统，又称为位置随动系统、驱动系统、伺服机构或伺服单元，是指以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统，接受来自数控装置的进给指令信号，经变换、调节和放大后驱动执行件，转化为直线或旋转运动。

伺服系统是数控装置（计算机）和机床的联系环节，是数控机床重要组成部分。

■ 进给伺服系统是数控系统主要的子系统

如果说CNC装置是数控系统的“大脑”，是发布“命令”的“指挥所”，那么**进给伺服系统则是数控系统的“四肢”，是一种“执行系统”**。它忠实地执行由CNC装置发来的运动命令，精确控制执行部件的运动方向，进给速度与位移量。



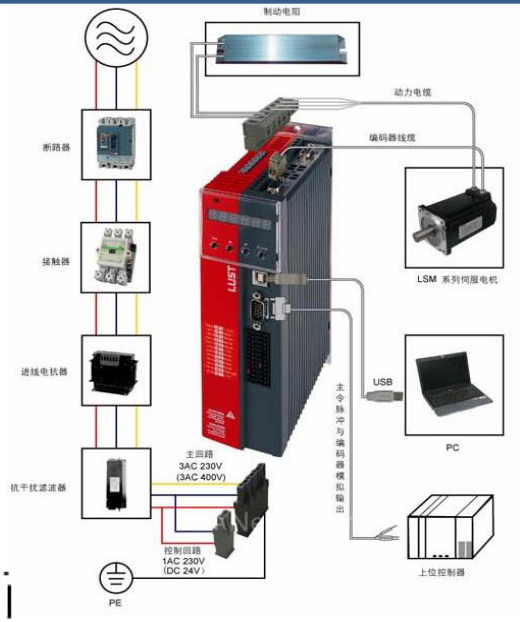
■ 对伺服系统的基本要求

- **精度高:**伺服系统的精度是指输出量能复现输入量的精确程度,包括定位精度和重复定位精度
- **稳定性好:**稳定是指系统在给定输入或外界干扰作用下，能在短暂的调节过程后，达到新的或者恢复到原来的**平衡状态**。直接影响数控加工的精度和表面粗糙度。
- **快速响应:**快速响应是伺服系统动态品质的重要指标，它反映了系统的**跟踪精度**。
- **调速范围宽:**调速范围是指生产机械要求电机能提供的最高转速和最低转速之比。0～24m / min。
- **低速大转矩:**进给坐标的伺服控制属于恒转矩控制，在整个速度范围内都要保持这个转矩；主轴坐标的伺服控制在**低速时为恒转矩控制**，能提供较大转矩。在**高速时为恒功率**控制，具有足够大的输出功率。

数控机床伺服系统

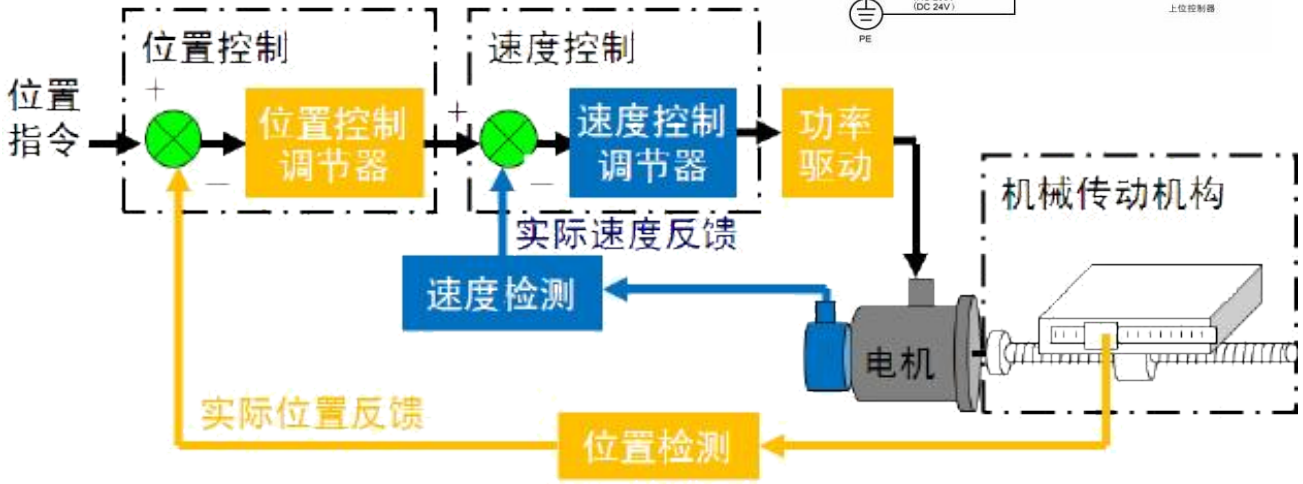
■ 伺服系统的组成

- 伺服电机
- 位置调节单元
- 速度调节单元
- 电流调节单元
- 驱动信号控制转换电路
- 电子电力驱动放大模块
- 检测装置



一般闭环系统为三环结构：位置环、速度环、电流环

*位置控制包括位置、速度和电流控制；速度控制包括速度和电流控制

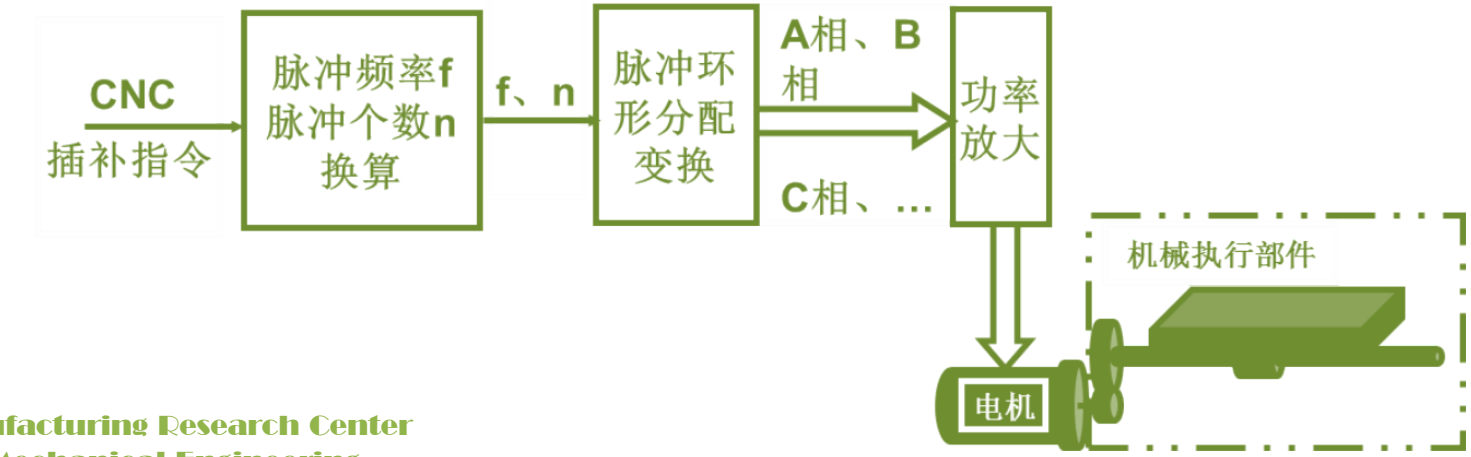


■ 伺服系统的分类

● 按调节理论分类

□ 开环伺服系统

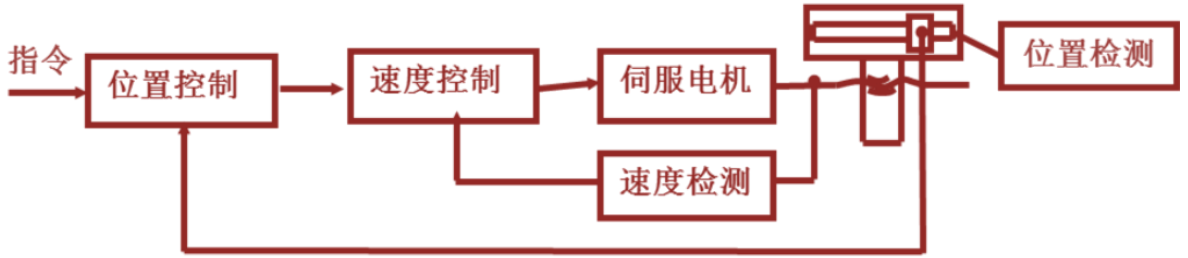
- 无位置测量装置，信号流是单向的（数控装置→进给系统），系统稳定好
- 无位置反馈，精度没有闭环系统高，主要取决于伺服驱动系统和机械传动机构的性能和精度
- 一般以功率步进电机作为伺服驱动元件
- 这类系统具有结构简单、工作稳定、调试方便、维修简单、价格低廉等优点，在精度和速度要求不高、驱动力矩不大的场合得到广泛应用。一般用于经济型数控机床。



数控机床伺服系统

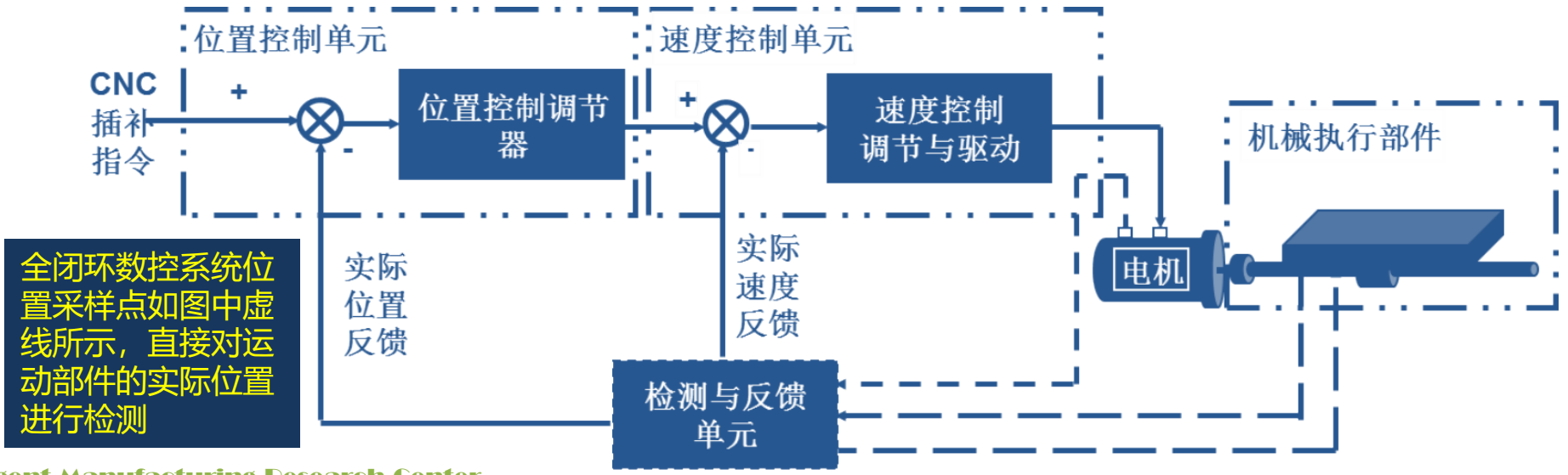
■ 伺服系统的分类

● 按调节理论分类



□ 闭环伺服系统

- 理论上讲可消除整个驱动和传动环节的误差、间隙和失动量，具有很高的位置控制精度
- 由于位置环内的许多机械传动环节的摩擦特性、刚性和间隙都是非线性的，故很容易造成系统的不稳定，使闭环系统的设计、安装和调试都相当困难。
- 该系统主要用于精度要求很高的镗铣床、超精车床、超精磨床以及较大型的数控机床等。

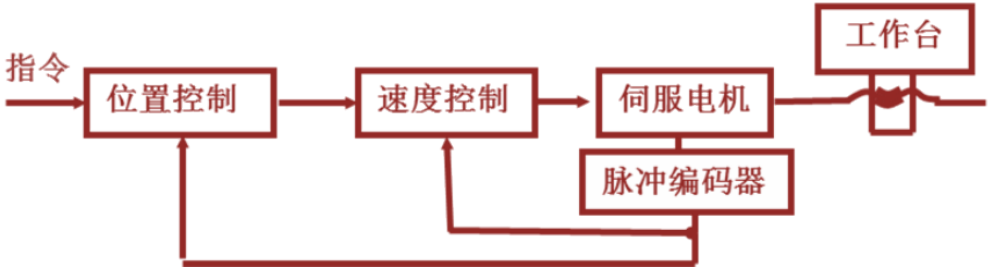


数控机床伺服系统

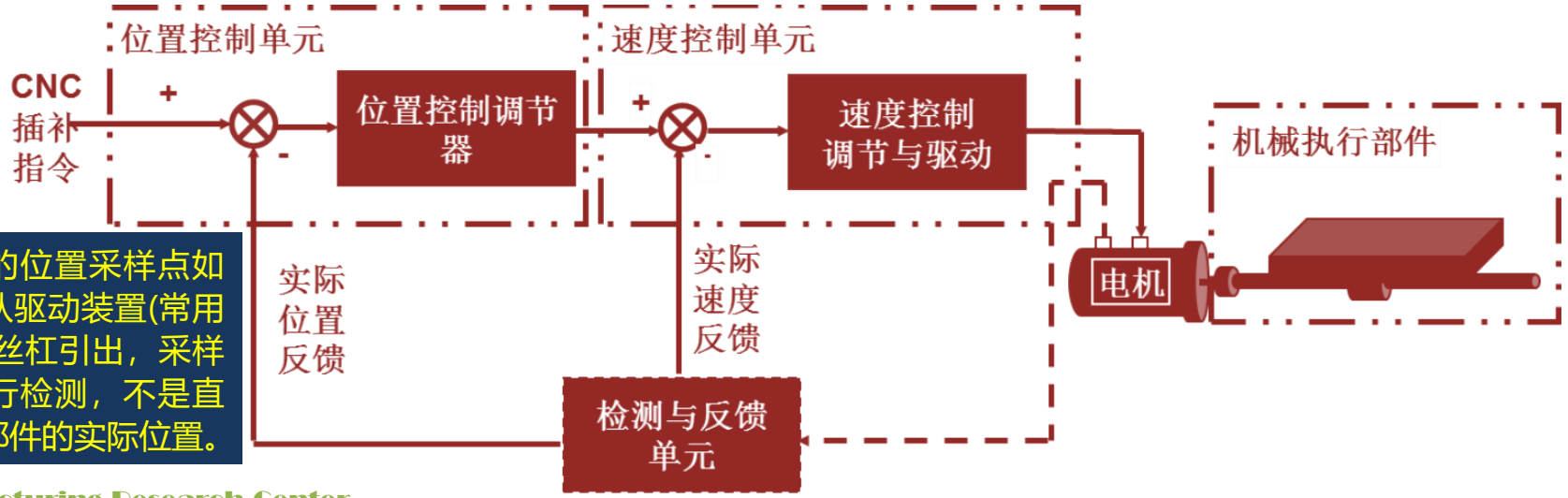
■ 伺服系统的分类

● 按调节理论分类

□ 半闭环伺服系统



- 环路内不包括或只包括少量机械传动环节，系统稳定性不如开环系统，但比闭环系统要好
- 丝杠的螺距误差和齿轮间隙引起的运动误差难以消除，精度较闭环系统差，较开环系统好。但可通过对这类误差进行补偿，从而获得满意的精度。
- 半闭环数控系统结构简单、调试方便、精度也较高，因而在现代CNC机床中得到了广泛应用。



半闭环系统的位置采样点如图所示，是从驱动装置(常用伺服电机)或丝杠引出，采样旋转角度进行检测，不是直接检测运动部件的实际位置。

■ 伺服系统的分类

● 按使用的执行元件分类

□ 电液伺服系统—电液脉冲马达和电液伺服马达

◆ 优点：低速下可得到很高的输出力矩，刚性好，时间常数小、反应快和速度平稳

◆ 缺点：液压系统需要供油系统，体积大、噪声、漏油。

□ 电气伺服系统 —伺服电机（步进电机、直流电机和交流电机）

◆ 优点：操作维护方便，可靠性高

➢ 直流伺服系统：进给运动系统采用大惯量宽调速永磁直流伺服电机和中小惯量直流伺服电机；主运动系统采用他激直流伺服电机

➢ 优点：调速性能好；缺点：有电刷，速度不高

➢ 交流伺服系统：交流感应异步伺服电机（一般用于主轴伺服系统）和永磁同步伺服电机（一般用于进给伺服系统）

➢ 优点：结构简单、不需维护、适合于在恶劣环境下工作。动态响应好、转速高和容量大

数控机床伺服电机

■ 伺服电动机为伺服系统重要组成，是速度和轨迹控制的执行元件

□ 对伺服电机的基本要求

- 调速范围宽且有良好的稳定性，低速时的速度平稳性
- 电机应具有大的、较长时间的过载能力，以满足低速大转矩的要求
- 反应速度快，电机必须具有较小的转动惯量、较大的转矩、尽可能小的机电时间常数和很大的加速度(400rad/s2以上)
- 能承受频繁的起动、制动和正反转

□ 数控机床中常用的伺服电机及特点

- 直流伺服电机（调速性能良好）
- 交流伺服电机（主要使用的电机）
- 步进电机（适于轻载、负荷变动不大）
- 直线电机（高速、高精度）

■ 直流伺服电机及工作特性

□ 常用的直流电动机

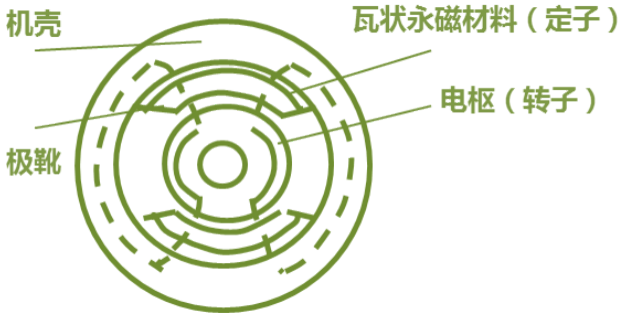
■ 永磁式直流电机（有槽、无槽、杯型、印刷绕组）

■ 励磁式直流电机

■ 混合式直流电机

■ 无刷直流电机

■ 直流力矩电机



永磁直流伺服电机结构

直流主轴电机结构

□ 直流进给伺服系统

■ 永磁式直流电机类型中的有槽电枢永磁直流电机（普通型）

□ 直流主轴伺服系统

■ 励磁式直流电机类型中的他激直流电机

■ 一般直流电机的工作特性

□ 静态特性

■ **电磁转矩由下式表示:**

$$T_M = K_T \cdot \phi \cdot I_a$$ （K_T—转矩常数、Φ—磁场磁通、I_a —电枢电流、T_M—电磁转矩）

■ **电枢回路的电压平衡方程式为:**

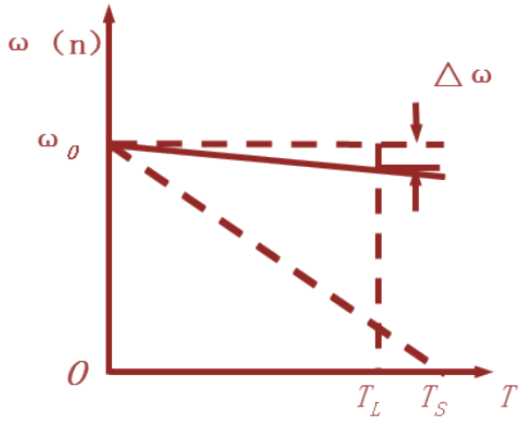
$$U_a = I_a R_a + E_a$$ （U_a— 电枢上的外加电压、R_a— 电枢电阻、E_a— 电枢反电势）

■ **电枢反电势与转速之间有以下关系:**

$$E_a = K_e \phi \omega$$ （K_e—电势常数、ω—电机转速/角速度）

■ **根据以上各式可以求得:**

$$\omega = \frac{U_a}{K_e \phi} - \frac{R_a}{K_e \cdot K_T \cdot \phi^2} \cdot T_M$$



- **当负载转矩为零时:**
  理想空载转速 $\omega_0 = \frac{U_a}{K_e \phi}$
- **当转速为零时:**
  启动转矩 $T_s = \frac{U_a}{R_g} K_T \phi$
- **当电机带动某一负载TL时:**
  电机转速与理想空载转速的差
  $$\Delta\omega = \frac{R_a}{K_e K_T \phi^2} T_L$$

■ 一般直流电机的工作特性

□ *动态特性*

■ 直流电机的动态力矩平衡方程式为:

$$T_M - T_L = J\frac{d\omega}{dt}$$

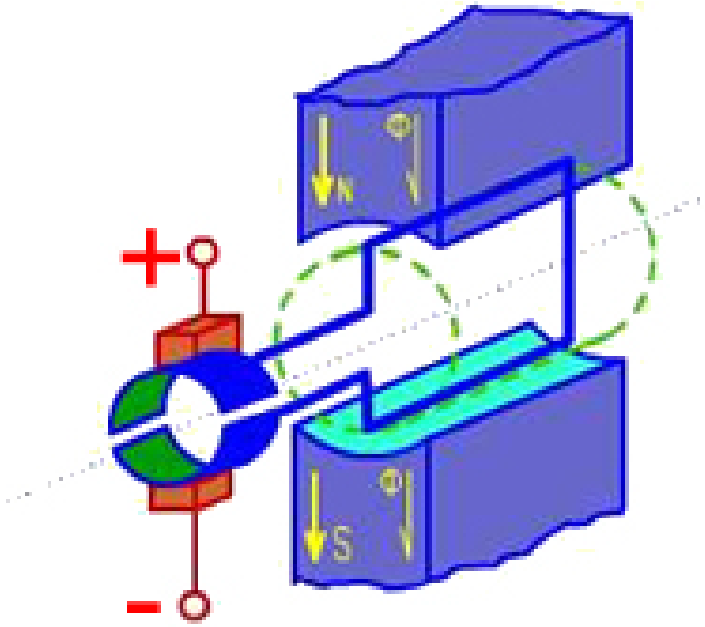
式中 T_M—电机电磁转矩

T_L — 折算到电机轴上的负载转矩

ω — 电机转子角速度

J — 电机转子上总转动惯量

t —时间自变量



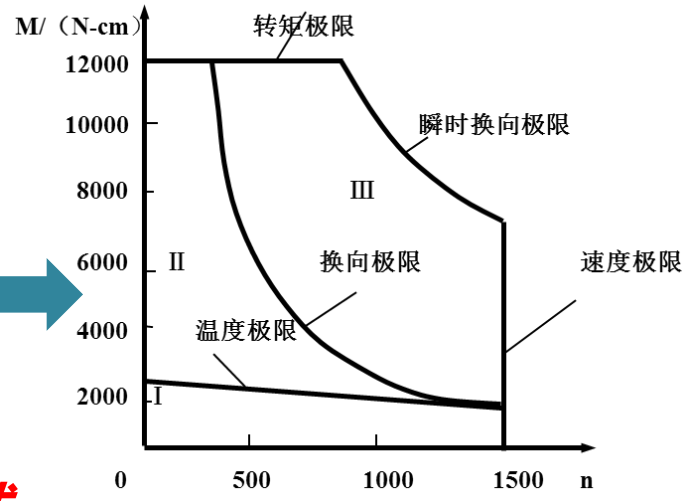
直流电机的物理模型

■ 永磁直流伺服电机的工作特性

□ 永磁直流伺服电机的性能特点

- ■ 低转速大惯量
- ■ 转矩大
- ■ 起动力矩大
- ■ 调速泛围大，低速运行平稳，力矩波动小

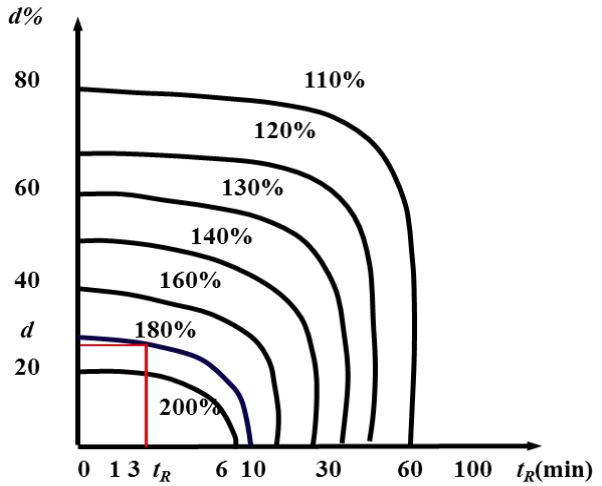
Ⅰ区为连续工作区；
Ⅱ区为断续工作区，由负载-工作周期曲线决定工作时间；
Ⅲ区为瞬时加减速区



永磁直流伺服电机工作曲线

□ 永磁直流伺服电机性能用特性曲线和数据表描述

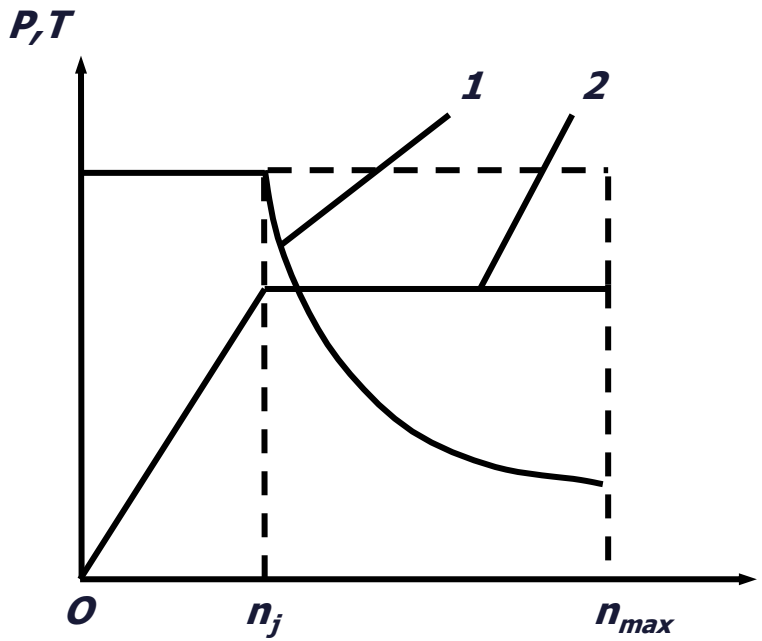
- ■ 转矩-速度特性曲线（工作曲线）
- ■ 负载-工作周期曲线
  - ➢ 满足机械所需转矩而又确保电动机不过热，允许电动机的工作时间。
  - ➢ 过载倍数=负载转矩 / 连续额定转矩。
  - ➢ d = tR / (tR十tF) (%)
  - ➢ 工作时间 tR 、断电时间 tF



负载-工作周期曲线

■ 主轴直流伺服电机的性能特点

- 工作原理与一般他激直流电机一样，但结构上有很大变化，电枢线圈中的电流与磁场相互作用产生电磁力、电磁转矩。
- 在基本转速以下属于恒转矩调速，通过改变电枢电压来调速；在基本转速以上属于恒功率调速，通过控制激磁的方法调速。
- 过载能力可达150%，过载时间因设计而不同。



直流主轴电机特性曲线

1-转矩特性曲线 2-功率特性曲线

■ 交流伺服电机及工作特性

- ***直流伺服电机的缺点***
  - 电刷和换向器易磨损
  - 电机最高转速的限制，应用环境的限制
  - 结构复杂，制造困难，成本高
- ***交流伺服电机的优点***
  - 动态响应好
  - 输出功率大、电压和转速提高
- ***交流伺服电机形式***
  - 同步型交流伺服电机
  - 异步型交流感应伺服电机

数控机床伺服电机

■ 交流伺服电机的发展

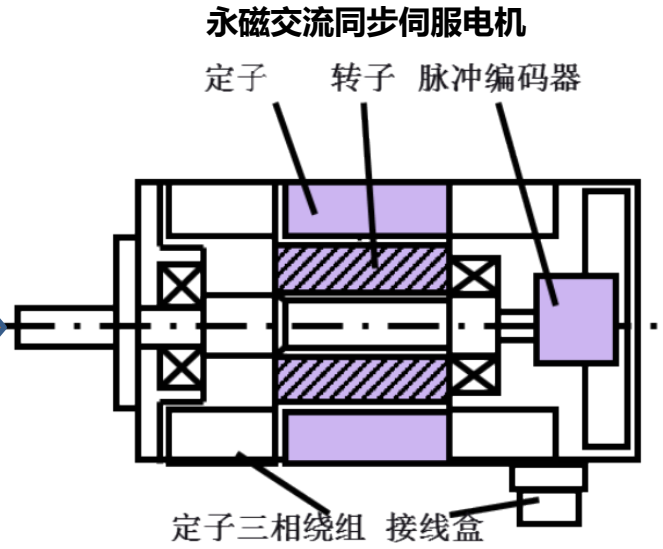
□ *交流伺服电机的种类*

■ 励磁式、永磁式、磁阻式和磁滞式

□ *永磁交流同步伺服电机*

■ 新永磁材料 钕铁硼 矫顽力可达636×10^3A/m

永磁交流同步伺服电机由定子、转子和检测元件三部分组成。电枢在定子上，定子具有齿槽，内有三相交流绕组



□ *交流主轴伺服电机*

■ 交流主轴电机的要求：大功率、低速恒转矩、高速恒功率。

■ 交流主轴伺服电机需提供大功率，若用永磁体做大容量电机，成本太高。

■ 但与普通交流异步电机有所区别，设计成鼠笼式。

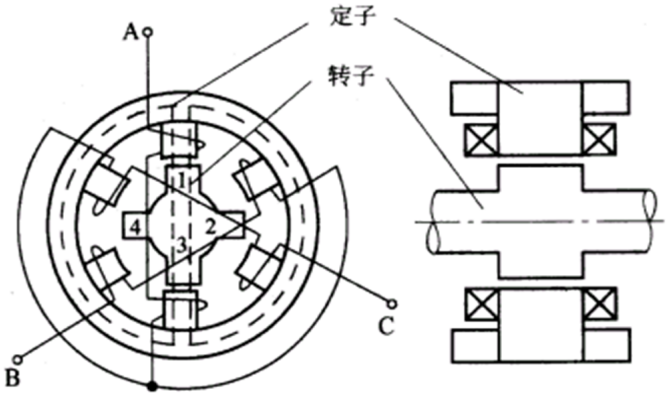
■ 伺服电机的调速

- 永磁直流伺服电机调速方法
  - ✓晶闸管（可控硅）调速系统
  - ✓晶体管脉宽调制（PWM）调速系统
- 直流主轴伺服电机调速方法
  - ✓调压：一般采用晶闸管调速系统，与直流进给系统一样。
  - ✓调磁： 激磁绕组与电枢绕组无直接关系，需由另一直流电源供电。
- 永磁交流伺服电机调速方法
  - ✓正弦脉宽调制（SPWM）
- 交流主轴伺服电机调速方法
  - ✓压频（u/f）调速
  - ✓矢量控制调速

数控机床伺服电机

■ 步进电机

- 一种将电脉冲信号转换成角位移的电气机械。
- 受脉冲电流控制，转子的角位移正比于输入脉冲的数量，转子的角速度正比于输入脉冲的频率，转子的旋转方向取决于定子绕组的通电顺序。
- 步进电机有一定的步距误差，但没有累计误差。
- 若维持控制绕组的电流不变，则步进电机就可停在某一位置不动。



步进电机

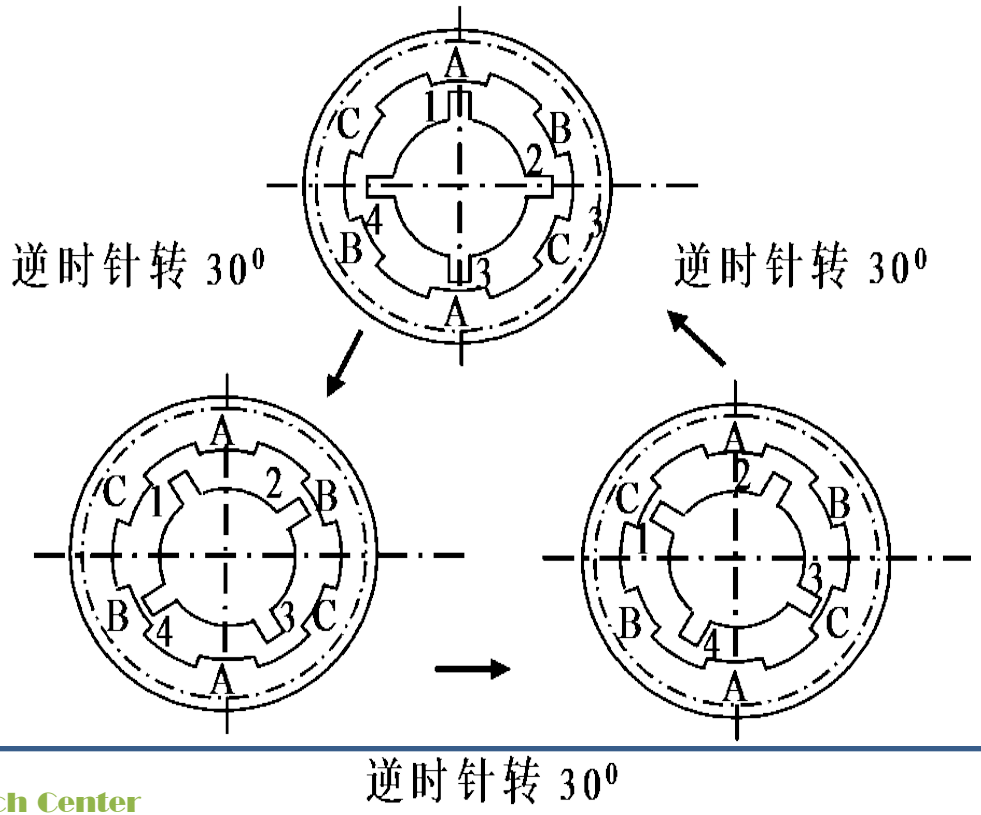
- 一种将电脉冲信号转换成角位移的电气机械。
- 受脉冲电流控制，转子的角位移正比于输入脉冲的数量，转子的角速度正比于输入脉冲的频率，转子的旋转方向取决于定子绕组的通电顺序。
- 步进电机有一定的步距误差，但没有累计误差。
- 若维持控制绕组的电流不变，则步进电机就可停在某一位置不动。

- 不同类型

按力矩产生原理分	反应式步进电机	激磁式步进电机		
按输出力矩大小分	伺服式步进电机	功率式步进电机		
按定子数量分	单定子式	双定子式	三定子式步进电机	多定子式步进电机
按绕组分布分	径向分相式	轴向分相式		

■ 步进电机

■ 三相单三拍工作方式为例：第一个脉冲通入A相时，磁通企图沿磁阻最小的路径闭合，在磁场力的作用下，转子1、3齿要和A级对齐。当下一个脉冲通入B相时，磁通同样按磁阻最小路径闭合，2、4齿要和B级对齐，则转子沿逆时针转动一定角度。



■ 步进电机

□ *步进电机的主要性能指标*

1. 步距角和步距误差

步距角和步进电机的相数、通电方式及电机转子齿数的关系：

$$\alpha=\frac{360^\circ}{KmZ}$$

式中α —步进电机的步距角；

m—电机相数；　　Z—转子齿数；

K—系数，相邻两次通电相数相同，$K=1$；

相邻两次通电相数不同，$K=2$。

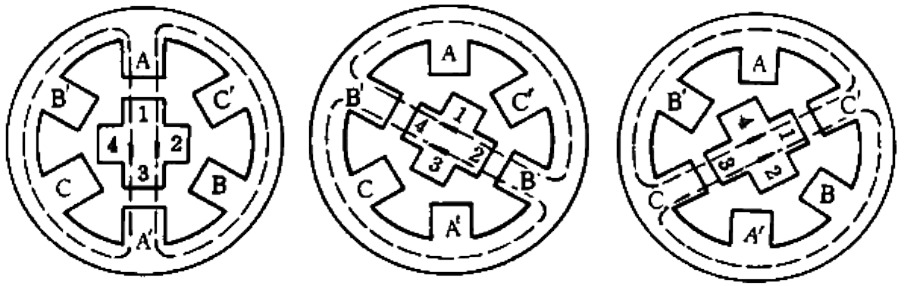
■ 步进电机

□ *步进电机的主要性能指标*

1. 步距角和步距误差

步距误差是指步进电机运行时，转子每一步实际转过的角度与理论步距角之差值。通常控制在10′以内。

连续走若干步时，步距误差的累积值称为步距的累积误差。



步进电机转过一转后，将重复上一转的稳定位置，所以步距累积误差将以一转为周期重复出现。**不同周期之间无累积误差。**

■ 步进电机

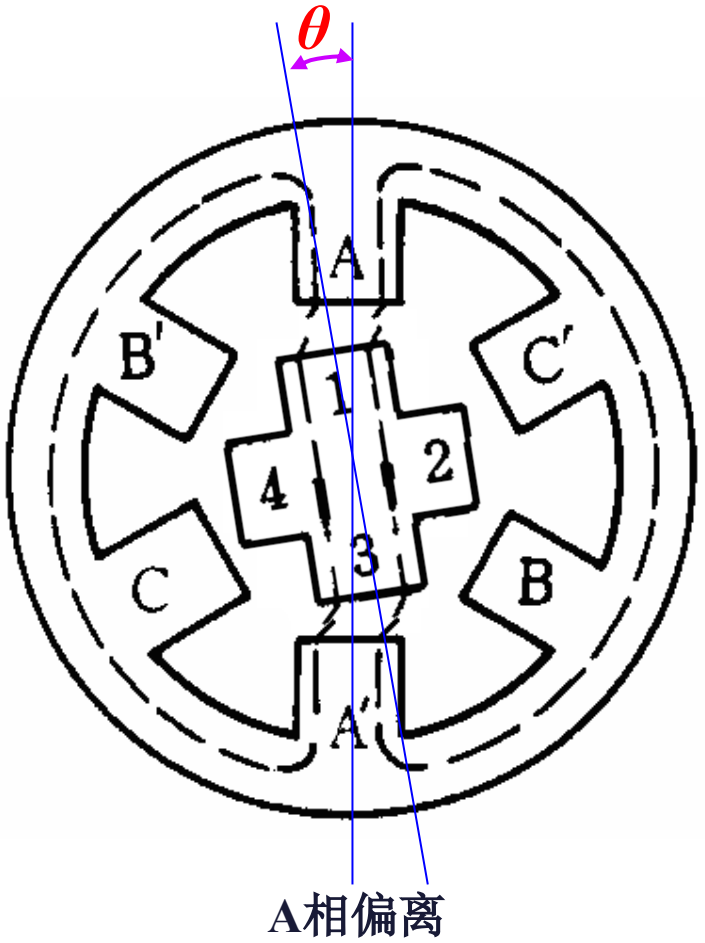
□ *步进电机的主要性能指标*

2. 静态转矩与矩角特性

1)失调角

当步进电机某相定子绕组通电并**带上负载之后**，转子齿与定子齿之间会产生偏离。

转子偏离平衡位置向负载转矩方向转过的角度θ称为失调角。



A相偏离

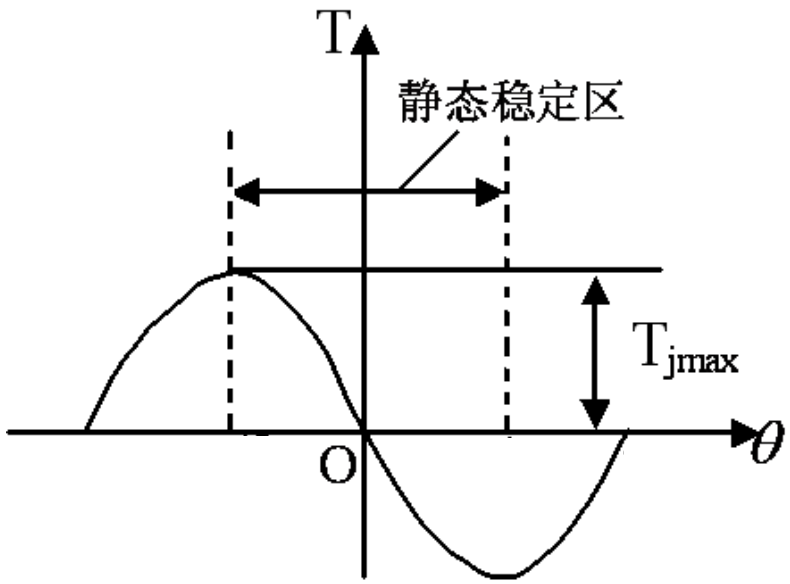
■ 步进电机

□ *步进电机的主要性能指标*

2. 静态转矩与矩角特性

2) 矩角特性

失调角使步进电机产生一个静态转矩（电磁转矩），它与失调角θ的大小呈近似正弦关系，且等于负载转矩，称为矩角特性。



静态转矩最大值称为最大静转矩。在静态稳定区内，外加负载转矩除去时，转子在电磁转矩作用下，**仍能回到稳定平衡点**位置。

■ 步进电机

□ 步进电机的主要性能指标

3. 最大启动转矩

如外加负载大于最大启动转矩Tq，电机不能启动。启动转矩是电机能带动负载的极限转矩。

4. 启动频率

空载时，步进电机由静止状态突然起动，并进入不失步的正常运行的最高频率，称为启动频率或突跳频率。指令脉冲的频率如大于启动频率，电机就不能正常工作。

步进电机在带负载（尤其是惯性负载）下的启动频率比空载要低，而且随着负载加大（在允许范围内），启动频率会进一步降低。

5. 连续运行频率

运行速度能根据指令脉冲频率连续上升而不丢步的最高工作频率，称为连续运行频率。其值**远大于启动频率**，它也随着电机所带负载的性质和大小而异，与**驱动电源**也有很大关系。

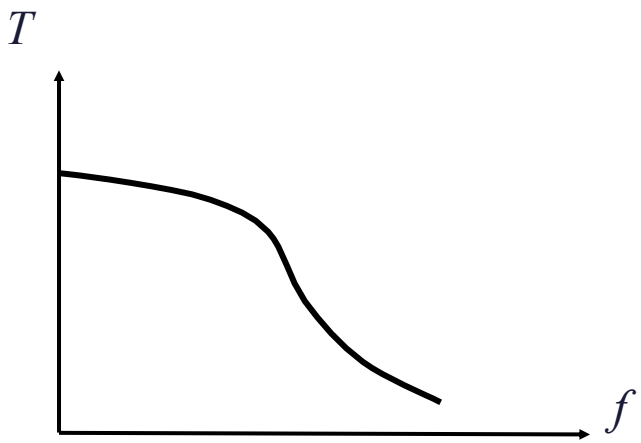
■ 步进电机

□ *步进电机的主要性能指标*

6. 矩频特性与动态转矩

描述步进电机连续稳定运行时输出转矩与连续运行频率之间的关系，该特性上每一个频率对应的转矩称为动态转矩。

当步进电机正常运行时，若输入脉冲频率逐渐增加，则电动机所能带动负载转矩将逐渐下降。在使用时，一定要考虑动态转矩随连续运行频率的上升而下降的特点。



矩频特性

■ 步进电机

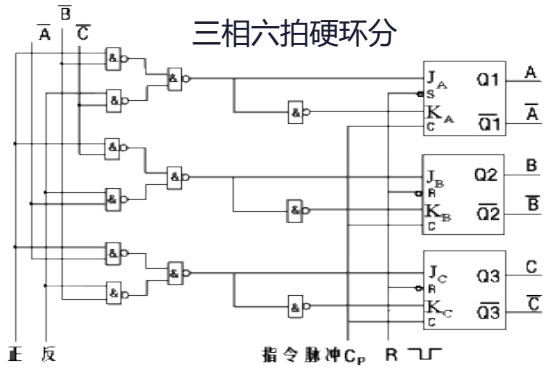
□ *步进电机功率驱动电路*

驱动线路完成由弱电到强电的转换和放大，功能是将逻辑电平信号变换成电机绕组所需的具有一定功率的电流信号。它包含环形分配器和功率放大器。

1. 环形分配器

用于控制步进电机的通电方式。其作用是将数控指令脉冲按照一定顺序和方式加到功率放大器，控制各相绕组通断电。环形分配器功能可由硬件或软件产生。

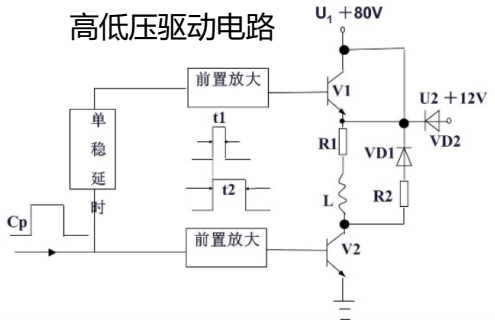
三相六拍硬环分



2.功率放大器

作用是将环形分配器发出的电平信号放大至几安培～几十安培的电流送至步进电机各相绕组。

高低压驱动电路

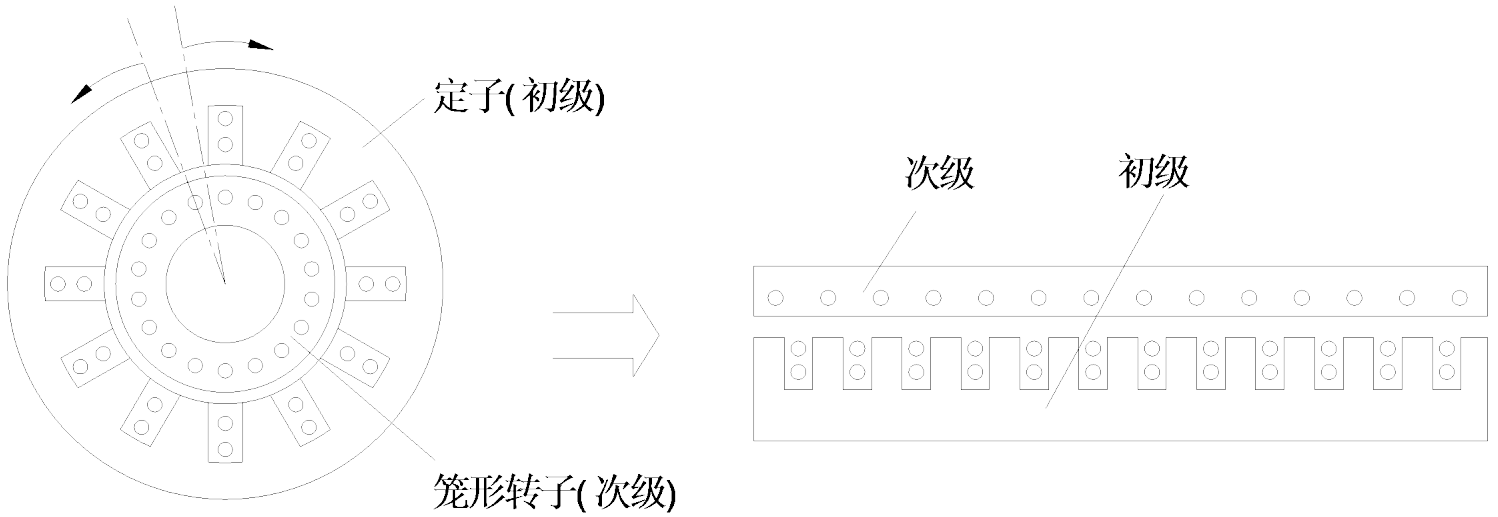


■ 直线电机

□ *直线电机结构与原理*

直线电机可以认为是旋转电机在结构上的一种演变，可以看作将**旋转电机在径向剖开**，然后将电机沿着圆周展开成直线，形成了扁平型直线电机。

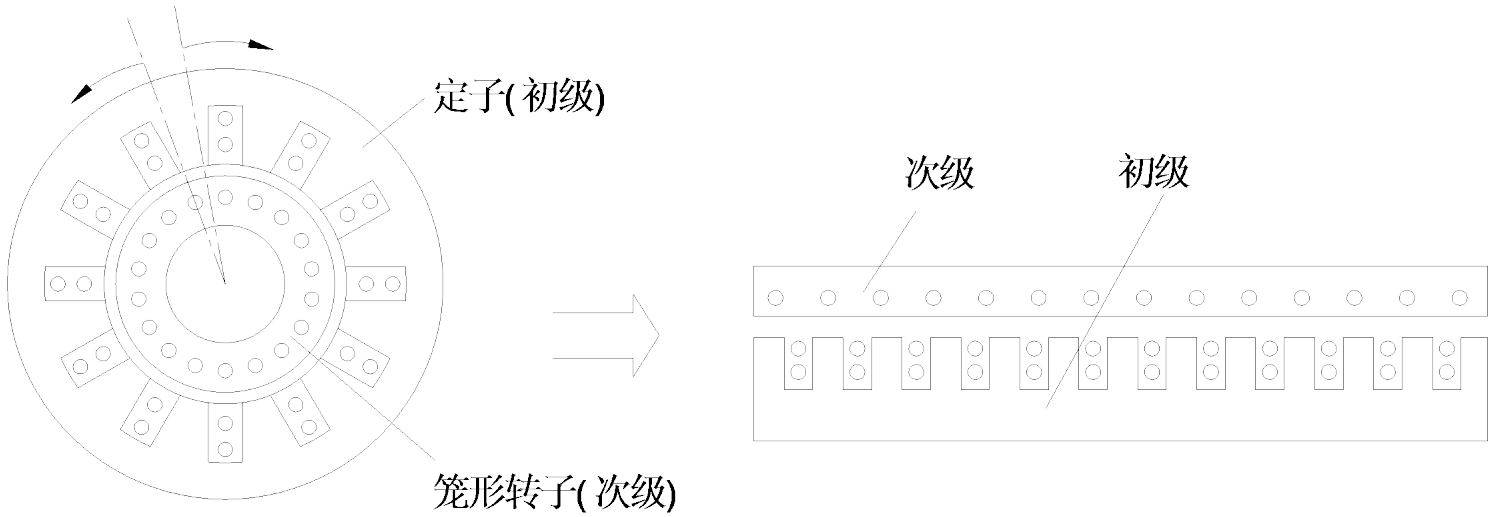
工作原理与旋转电机相似。以直线感应电动机为例：当初级绕组通入交流电源时，在气隙中产生磁场，次级电流与气隙中的磁场相作用就产生电磁推力。如果初级固定，次级在推力作用下做直线运动；反之，初级做直线运动。



■ 直线电机

□ *直线电机特点*

若机床进给系统采用直线电机直接驱动，与原旋转电机传动方式的最大区别是：取消了从电机到工作台（拖板）之间的机械中间传动环节，即把机床进给传动链的长度缩短为零，故这种传动方式称为“直接驱动”，也称“**零传动**”。直接驱动避免了丝杠传动中的反向间隙、惯性、摩擦力和刚性不足等缺点。



主要内容

1 数控机床主轴系统

2 数控机床进给系统

3 数控机床伺服系统

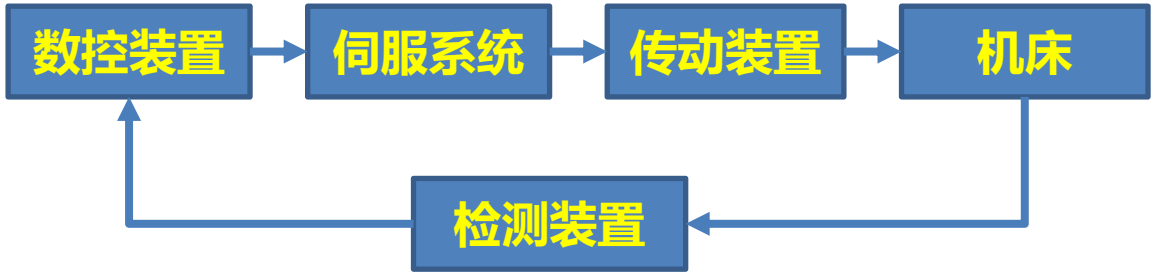
4 **数控机床位置检测装置**

5 数控机床伺服传动系统设计

数控机床位置检测装置

检测装置的作用

- 在闭环数控系统中，利用位置检测装置对机床运动部件的实际位移量进行随时检测并与给定控制值（指令信号）进行比较，从而控制驱动元件准确运转，使工作台或刀具按规定的轨迹和坐标移动，其精度直接**影响机床的定位精度和加工精度**



对位置检测装置的要求

- 高可靠性和高抗干扰性：外界温湿度变化对测量结果影响要小
- 满足精度和速度要求：定位精度、进给速度、主轴转速
- 便于安装和维护：测量装置有一定的安装精度要求，整个检测装置要有较好的防尘、防油污、防切屑等措施

数控机床位置检测装置

口检测装置的分类

- **数控系统中的检测装置分为：位移、速度和电流三种类型**
- **安装的位置及耦合方式：直接测量和间接测量**
- **测量方法：增量型和绝对型**
- **检测信号的类型：模拟式和数字式**
- **运动形式：回转型和直线型**
- **信号转换原理：光电效应、光栅效应、电磁感应原理、压电效应、压阻效应和磁阻效应等**

分类	增量式		绝对式
位移传感器	回转型	脉冲编码器、自整角机、旋转变压器、圆感应同步器、光栅角度传感器、圆光栅、圆磁栅	多极旋转变压器、绝对脉冲编码器 绝对值式光栅、三速圆感应同步器、磁阻式多极旋转变压器
	直线型	直线应同步器、光栅尺、磁栅尺、激光干涉仪、霍耳位置传感器	三速感应同步器、绝对值磁尺、光电编码尺、磁性编码器
速度传感器	交直流测速发电机、数字脉编码式速度传感器、霍耳速度传感器		速度角度传感器、数字电磁、磁敏式速度传感器
电流传感器	霍耳电流传感器		

数控机床位置检测装置

口直接测量

- 位置检测装置安装在执行部件（即末端件）上直接测量执行部件末端件的直线位移或角位移，都可以称为**直接测量**，可以构成**闭环进给伺服系统**，**测量方式有直线光栅、直线感应同步器、磁栅、激光干涉仪等测量执行部件的直线位移**
- **优点：**此种检测方式采用直线型检测装置对机床的直线位移进行的测量，可直接反映工作台的直线位移量
- **缺点：**要求检测装置与行程等长，对大型的机床来说，这是一个很大的限制。

口间接测量

- 位置检测装置安装在执行部件前面的传动元件或驱动电机轴上，测量其角位移，经过传动比变换后才能得到执行部件的直线位移量，这样的称为**间接测量**，可以构成**半闭环伺服进给系统**。**如将脉冲编码器装在电机轴上。**
- **优点：**间接测量使用可靠方便，无长度限制。
- **缺点：**在检测信号中加入了直线转变为旋转运动的**传动链误差**，从而影响测量精度。一般需对机床的传动误差进行补偿，才能提高定位精度。

数控机床位置检测装置

口增量式测量

- 增量式检测方式只测量位移增量，并用数字脉冲的个数来表示单位位移（即最小设定单位）的数量，每移动一个测量单位就发出一个测量信号。
- 优点：检测装置比较简单，任何一个对中点都可以作为测量起点。
- 缺点：移距是靠对测量信号累积后读出的，一旦累计有误，此后的测量结果将全错；出故障时（如断电）不能再找到事故前的正确位置，事故排除后，必须将工作台移至起点重新计数才能找到事故前的正确位置。脉冲编码器，旋转变压器，感应同步器，光栅，磁栅，激光干涉仪等都是增量检测装置。

口绝对式测量

- 绝对式测量方式测出的是被测部件在某一绝对坐标系中的绝对坐标位置值，并且以二进制或十进制数码信号表示出来，一般都要经过转换成脉冲数字信号以后，才能进行比较和显示。
- 采用此方式，分辨率要求越高，结构也越复杂。这样的测量装置有绝对式脉冲编码盘、三速式绝对编码盘（或称多圈式绝对编码盘）等。

数控机床位置检测装置

口数字式测量

- 数字式测量是将**被测量单位量化**以后以数字形式表示。测量信号一般为电脉冲，可以直接把它送到数控系统进行比较、处理。**这样的检测装置有脉冲编码器、光栅。**
- **数字式检测有如下的特点：**
  - 被测量转换成脉冲个数，便于显示和处理
  - 测量精度取决于测量单位，与量程基本无关
  - 检测装置比较简单，脉冲信号抗干扰能力强

口模拟式测量

- 模拟式测量是将**被测量用连续变量来表示**，如电压的幅值变化，相位变化等。在大量程内做精确的模拟式检测时，对技术有较高要求，数控机床中模拟式检测主要用于小量程测量。**模拟式检测装置有测速发电机、旋转变压器、感应同步器和磁尺等。**
- **模拟式检测的主要特点有：**
  - 直接对被测量进行检测，无须量化
  - 在小量程内可实现高精度测量

数控机床位置检测装置

回转型和直线型检测装置

- 直线型位置检测装置用来检测运动部件的直线位移量
- 旋转型位置检测装置用来检测回转部件的转动位移量

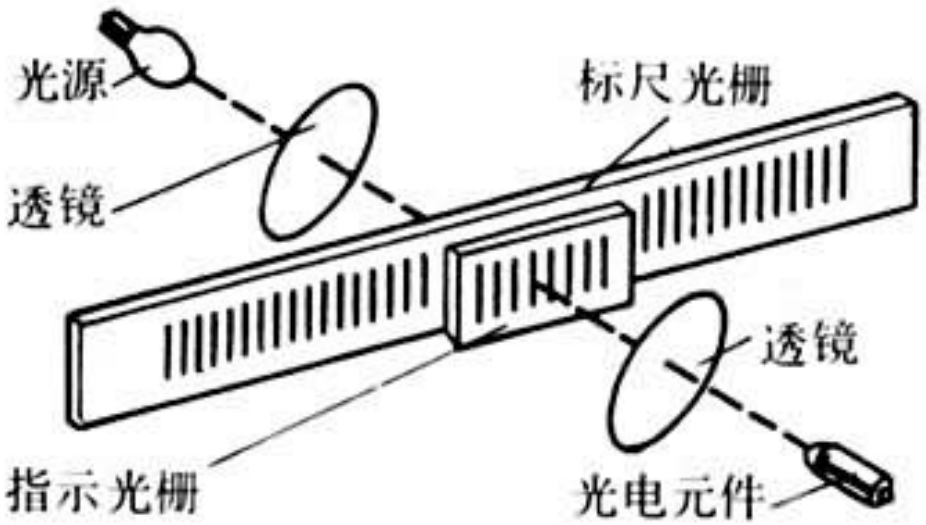
传感器的性能指标：静态特性和动态特性

- **精度**：符合输出量与输入量之间特定函数关系的准确程度称作精度
- **分辨率**：分辨率应适应机床精度和伺服系统的要求
- **灵敏度**：提高灵敏度可得到较高的精度，但灵敏度越高，测量范围也越小，稳定性也越差
- **迟滞**：对某一输入量，传感器的正行程输出量与反行程输出量的不一致，称为迟滞。
- **测量范围和量程**
- **零漂与温漂**
- **其它**：可靠，抗干扰性强、使用维护方便、成本低等

口光栅的工作原理

- 光栅位置检测装置由光栅尺和光栅读数头两部分组成
- 标尺光栅一般固定在机床活动部件上（如工作台上），光栅读数头安装在机床的固定部件上(如机床底座)

光栅的结构

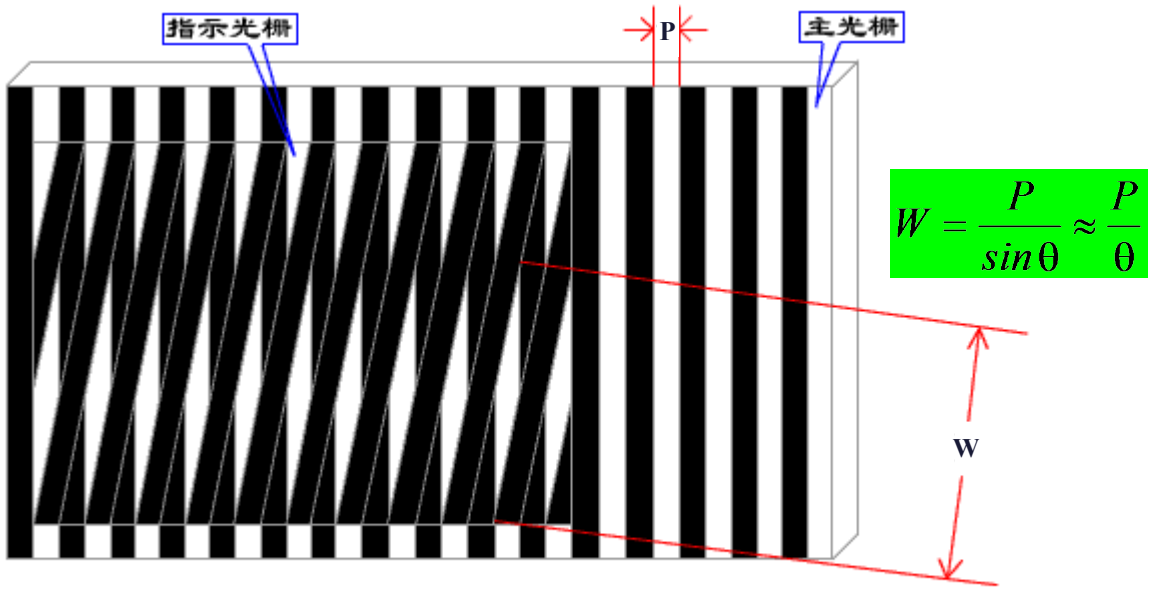


■标尺光栅（长光栅）和指示光栅（短光栅）通称为光栅尺，用真空镀膜法光刻有均匀密集线纹的透明玻璃片或长条形金属镜面

■光栅读数头又叫光电转换器，把光栅莫尔条纹变成电信号。读数头由光源、透镜、指示光栅、光敏元件和驱动线路组成，是一个单独的部件。包括分光读数头、反射读数头和镜像读数头等几种

口光栅的工作原理

- 光栅位置检测装置由光栅尺和光栅读数头两部分组成
- 标尺光栅一般固定在机床活动部件上（如工作台上），光栅读数头安装在机床的固定部件上(如机床底座)



直线光栅的莫尔条纹

$$W = \frac{P}{\sin\theta} \approx \frac{P}{\theta}$$

均化误差

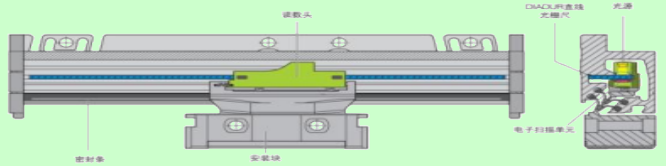
■标尺光栅（长光栅）和指示光栅（短光栅）通称为光栅尺，用真空镀膜法光刻有均匀密集线纹的透明玻璃片或长条形金属镜面

■光栅读数头又叫光电转换器，把光栅莫尔条纹变成电信号。读数头由光源、透镜、指示光栅、光敏元件和驱动线路组成，是一个单独的部件。包括分光读数头、反射读数头和镜像读数头等几种

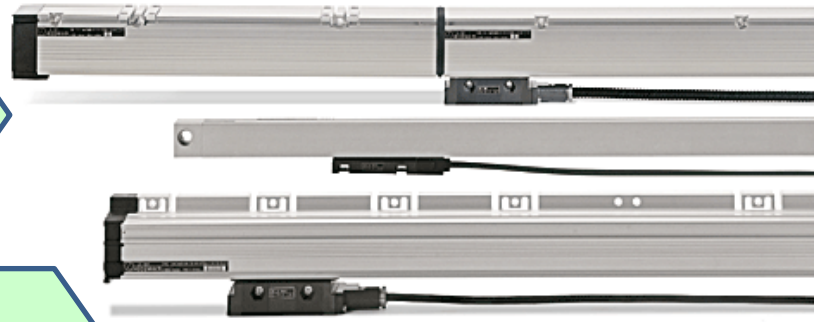
数控机床位置检测装置

口光栅

- 物理光栅利用光的衍射现象分析光谱、测定波长
- **计量光栅**利用光的莫尔条纹现象测量精密位移



计量光栅应用在高精度机床的伺服系统中，是闭环系统中使用较多的测量装置，用作位移或转角的测量，其检测精度可达1μm以上，仅次于激光式测量



长光栅

- 按光栅的运动方式分：长光栅和圆光栅
  - 长光栅用于检测直线位移
  - 圆光栅用于测量角度位移

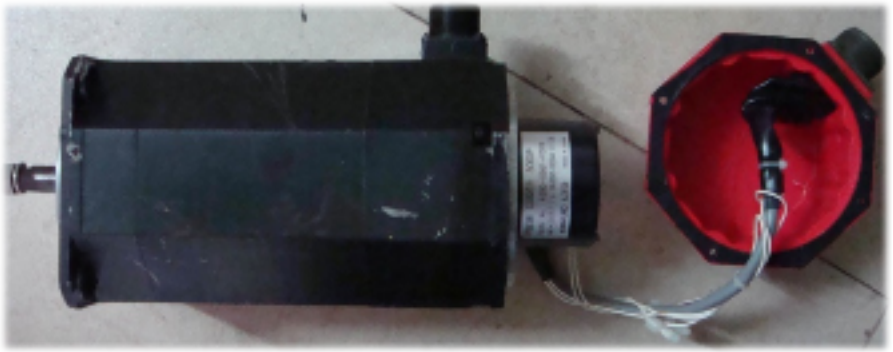
圆光栅

- 根据光线运动路径分为：透射光栅和反射光栅
  - 在玻璃表面上制成透明与不透明间隔相等的线纹，称为透射光栅
  - 在金属镜面上制成全反射与漫反射间隔相等的线纹，称为反射光栅

数控机床位置检测装置

口旋转编码器

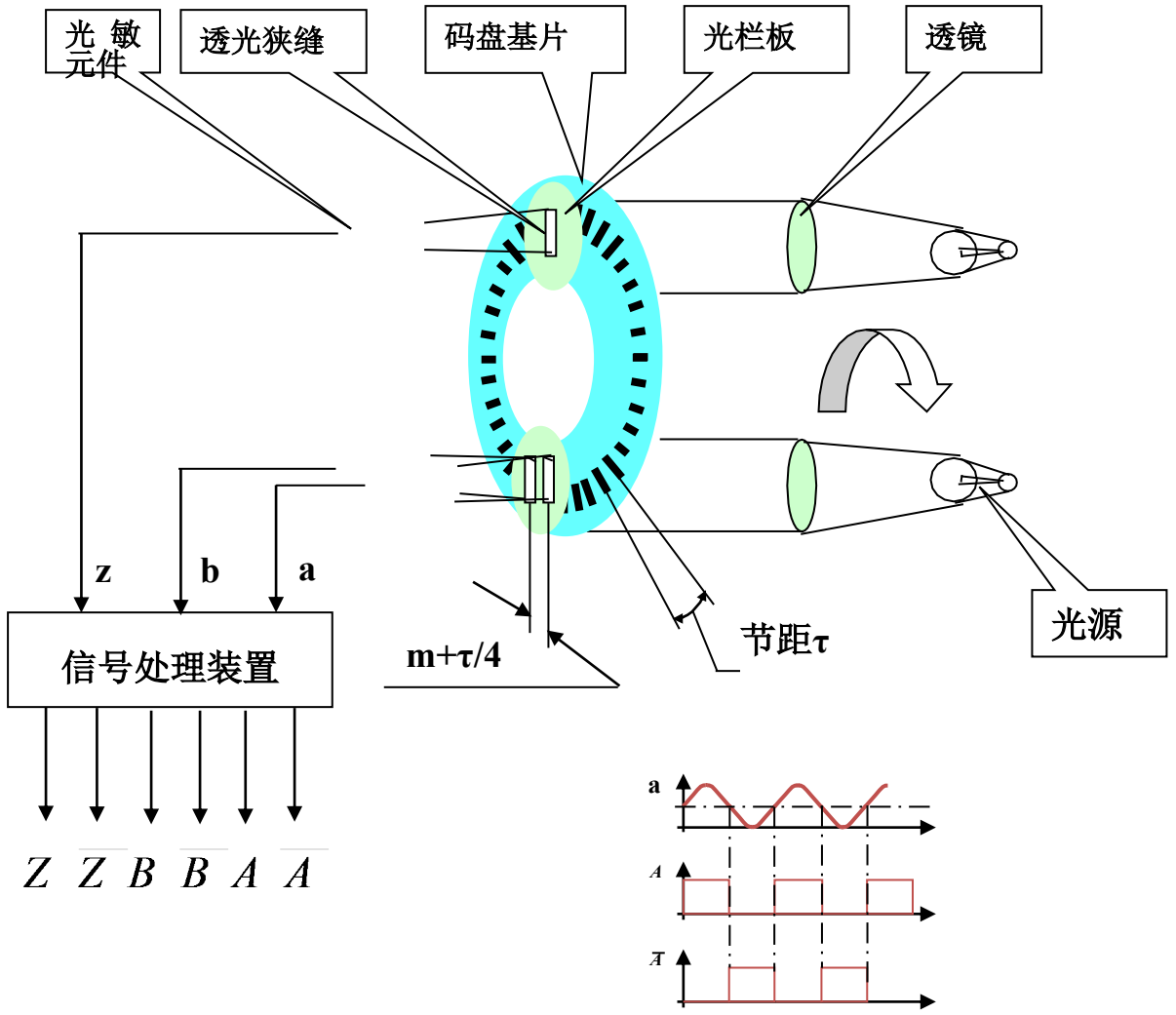
- 一种旋转式位置测量装置，通常安装在被测轴上随被测轴一起转动，将被测轴的**角位移转换成数字脉冲。**
- 按输出信号形式分为增量式和绝对式。按码盘读取方法分为**光电式**、**接触式**和**电磁式**三种。
- 就**精度和可靠性**来讲，**光电式脉冲编码器**优于其它两种，型号是用**脉冲数/转**（p/r）来区分，数控机床常用2000、2500、3000p/r等，甚至有每转超过10万个脉冲的脉冲编码器。
- 脉冲编码器除了用于**角度**检测外，还可以用于**速度**检测。



数控机床位置检测装置

口旋转编码器

- 透光式光栅盘由光学玻璃制成，玻璃表面在真空中镀不透明膜，在圆周半径方向用照相腐蚀方法制成**可透光狭缝**
- 光栅盘每转过一个刻线（狭缝）就发生一次光线的**明暗变化**，经过光敏元件变成一次电信号的强弱变化，对它进行放大、整形处理后，得到**脉冲信号**输出。脉冲数就等于转过的刻线数。将该脉冲信号送到计数器中计数，则计数值就反映了圆盘转过的角度。



数控机床位置检测装置

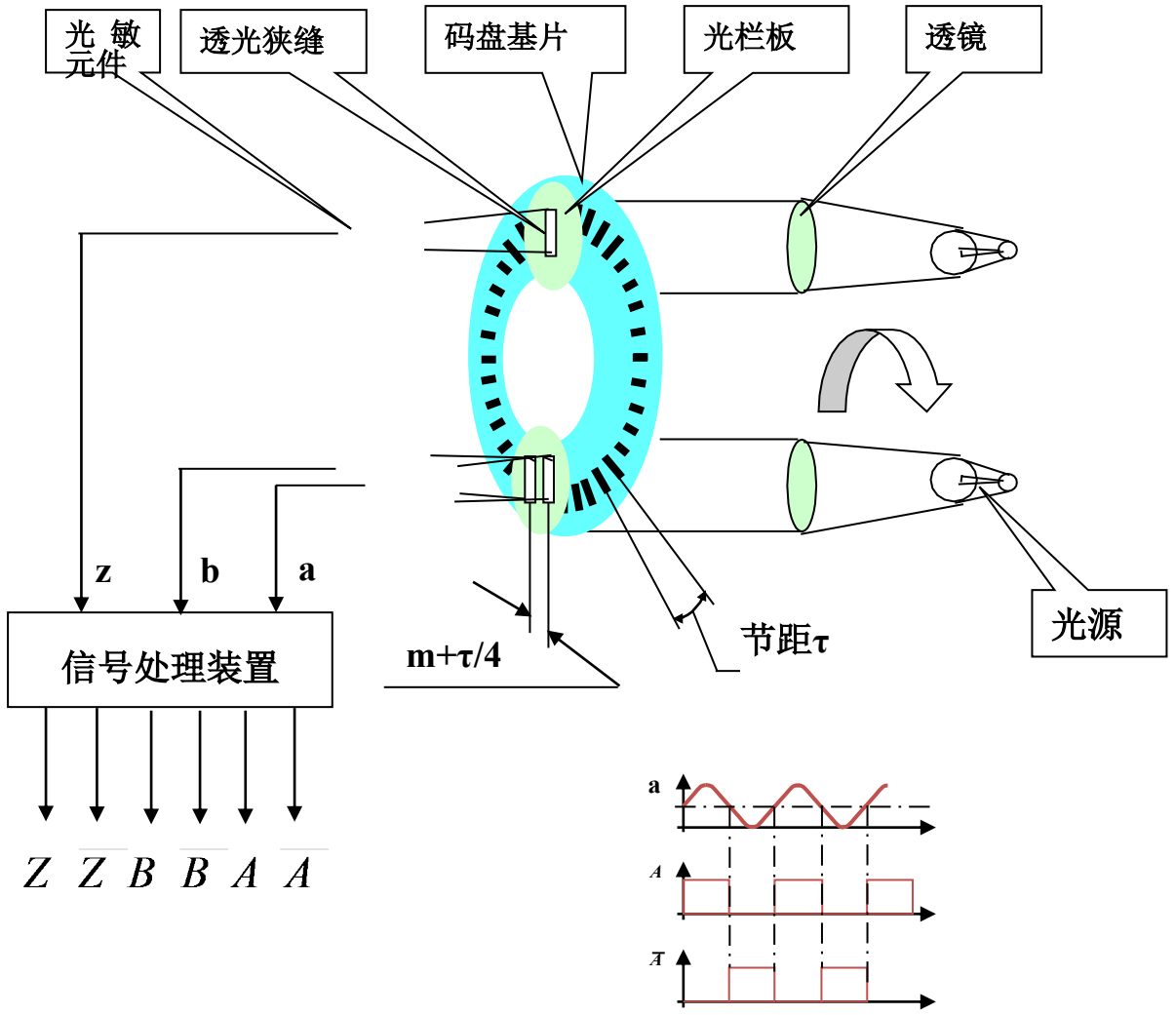
口旋转编码器

A、B两相的作用

- ✓ 根据脉冲的数目可得出被测轴的角位移；
- ✓ 根据脉冲的频率可得被测轴的转速；
- ✓ 根据A、B两相的相位超前滞后关系可判断被测轴旋转方向。

Z相的作用

- ✓ 被测轴的周向定位基准信号；
- ✓ 被测轴的旋转圈数记数信号。



数控机床位置检测装置

口旋转编码器

- **安装在进给坐标轴上**

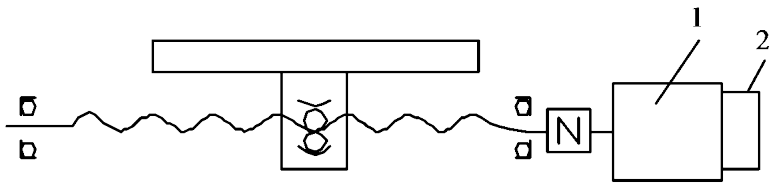
  实现进给轴定位，通过精确定位保证精准轮廓加工。

- **安装在主轴上**

  1) 使主轴具有C轴插补功能，主轴旋转与坐标轴进给的同步控制，如螺纹加工；

  2）实现恒线速切削控制；

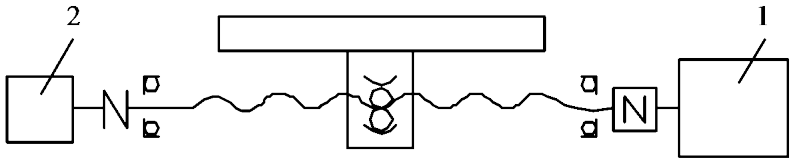
  3）主轴定向准停控制，如加工中心换刀或精镗孔退刀时。



(a)

内装式

1??????????????
2????????



(b)

外装式

主要内容

1 数控机床主轴系统

2 数控机床进给系统

3 数控机床伺服系统

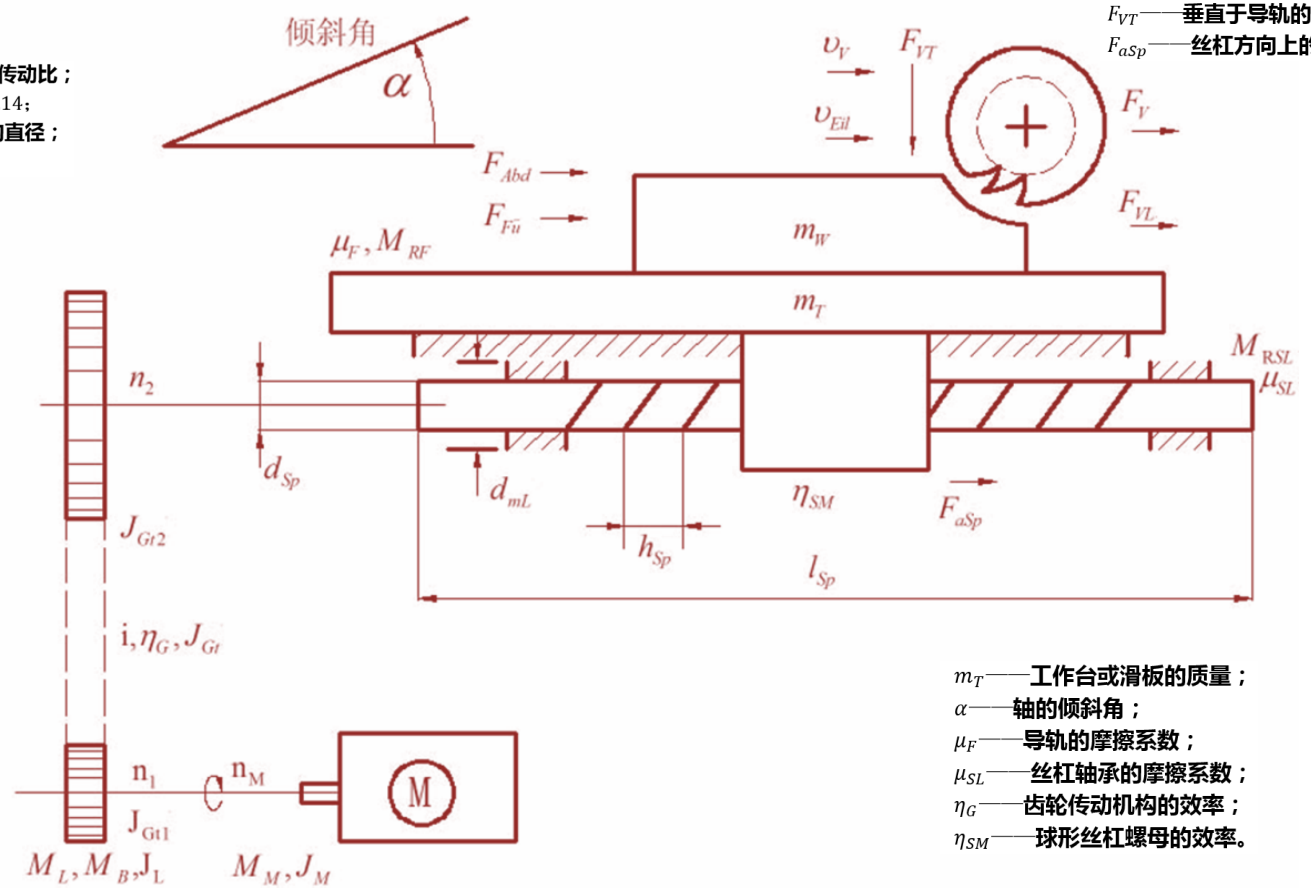
4 数控机床位置检测装置

5 数控机床伺服传动系统设计

■ 伺服传动系统设计–稳态设计

□ 带有齿轮传动机构和丝杠的进给轴为例

F_{VL}——轴向上的加工力；
$F_{F\ddot{u}}$——采用滚动导轨时与负载无关的摩擦力；
F_{Abd}——导轨护板的摩擦力；
F_{VT}——垂直于导轨的进给力分力；
F_{aSp}——丝杠方向上的轴向力；



i——齿轮传动机构的传动比；
$g = 9.81\,m/s^2, \pi = 3.14$;
d_{mL}——丝杠轴承平均直径；
h_{Sp}——丝杠的螺距；
m_W——工件的质量；

m_T——工作台或滑板的质量；
α——轴的倾斜角；
μ_F——导轨的摩擦系数；
μ_{SL}——丝杠轴承的摩擦系数；
η_G——齿轮传动机构的效率；
η_{SM}——球形丝杠螺母的效率。

■ 伺服传动系统设计–稳态设计

□ 考虑因素

（1）加工力所需转矩

执行切削加工作业时，克服切削力所需转矩。

（2）重力所需转矩

对于非水平工作的进给而言，还会有重力存在，进给电动机必须为此产生一个转矩。

（3）摩擦损耗

加工过程必须具有的进给力以及滑板导轨、轴承和齿轮传动机构的摩擦力。对于丝杠传动而言，在丝杠螺母中会形成其他的摩擦损耗，等等。

■ 伺服传动系统设计–稳态设计

□ 设计内容

稳态设计的任务是确定出负载转矩"M_L"，其组成部分包括：

$$M_L = M_V + \sum M_R + M_G$$

—M_V，**加工力所需转矩；**

—$\sum M_R$，摩擦与损耗所需转矩总和；

—M_G，**重力所需转矩。**

在确定折算成电动机轴上的量值时，应当根据转矩的形成位置考虑相应的换算系数。在M_V和M_G的计算方程中，包括了在齿轮传动机构、球形丝杠传动装置或齿条/小齿轮传动装置中由于传递转矩所形成的损耗。

■采用丝杠的进给传动

1.进给力F_V

进给力F_V取决于加工方式，在执行切削加工作业时，进给力受切削深度、切削速度、切削刀具几何形状、工件与切削刀具的材料、工件的预处理、加工时用的冷却润滑剂和刀具磨损状态的影响。这些量值中有很多是不确定的，而且可以在宽范围内变化，需要具体分析计算或查询。

进给力F_V可分为两个分力。一个分力在轴方向上起作用，称之为加工力F_L；另一个分力则垂直作用在导轨上，称之为F_W。刀具作用点决定着F_W和F_L分力的值。

2.注意点

即使对于金属成形（弯曲、冲压、压延等）机械，工作力与进给传动转矩之间也不存在简单关系。此外，对于这种类型机械所采用的进给传动系统，还应当注意到经常会出现向固定挡块冲击的现象。变流器装置和数控系统必须配备得当，以便使变流器装置和电动机不过载，而且没有监控装置动作。

■采用丝杠的进给传动

$$M_V = \frac{F_{VL} h_{Sp}}{2\pi i \eta_G \eta_{SM}}$$

F_{VL}——轴向上的加工力；
$F_{F\ddot{u}}$——采用滚动导轨时与负载无关的摩擦力；
F_{Abd}——导轨护板的摩擦力；
F_{VT}——垂直于导轨的进给力分力；
F_{aSp}——丝杠方向上的轴向力；

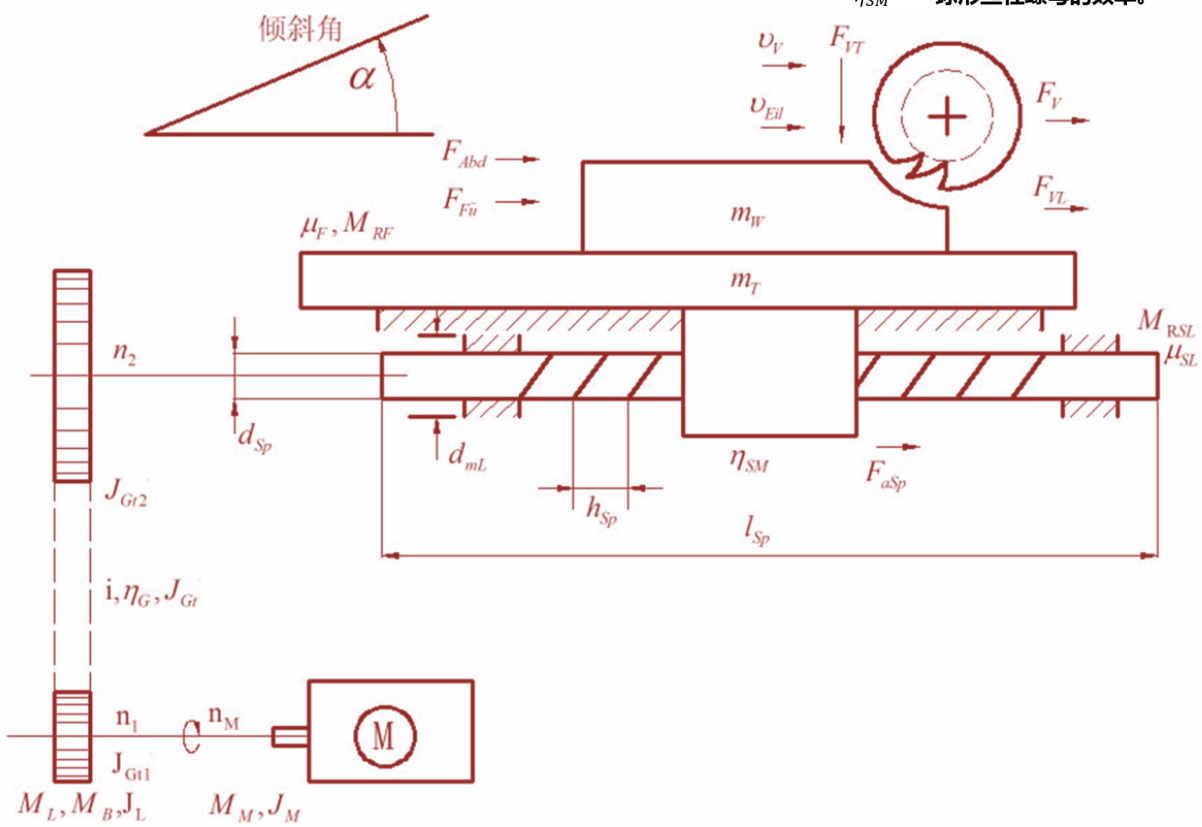
m_T——工作台或滑板的质量；
α——轴的倾斜角；
μ_F——导轨的摩擦系数；
μ_{SL}——丝杠轴承的摩擦系数；
η_G——齿轮传动机构的效率；
η_{SM}——球形丝杠螺母的效率。

3.加工力所需的转矩

带有齿轮传动机构的丝杠传动系统，是进给传动系统的最常见类型。所采用的是带有无间隙整定预应紧力丝杠螺母的球形丝杠传动装置。

得出折算成电动机轴上需为加工力F_L提供的转矩值为：

$$M_V = \frac{F_{VL} h_{Sp}}{2\pi i \eta_G \eta_{SM}}$$



带有齿轮传动机构和丝杠的进给轴上的加工力和转矩

■采用丝杠的进给传动

3.1传动效率和传动比

η_G 可查阅相关手册中规定的标准值。丝杠螺母的效率 η_M 可通过下列方程计算：

$$\eta_{SM}=\frac{\tan\varphi}{\tan(\varphi+\rho')}=\frac{\frac{h_{Sp}}{\pi d_{Sp}}}{\tan\left(\arctan\frac{h_{Sp}}{\pi d_{Sp}}+\rho'\right)}$$

齿轮传动机构的传动比 i 由方程计算出来：

i=输入转速/输出转速

=从动轮齿数/主动轮齿数

进给传动用齿轮传动机构的效率

类　型	η_G
齿传动带，单级	0.95~0.97
齿轮传动装置，单级	0.9~0.95
行星齿轮传动装置（双击/单级）	0.88~0.94
齿轮传动装置，多级	0.8~0.88
摆线齿轮传动装置（单级）	0.85~0.9
谐波传动装置	0.58~0.9
蜗轮传动装置	0.7左右

在绝大多数应用场合中，都是采用齿轮传动机构来进行减速，所以通常i>1。如果是直接耦合连接到丝杠上，就应当设定i=1。

■采用丝杠的进给传动

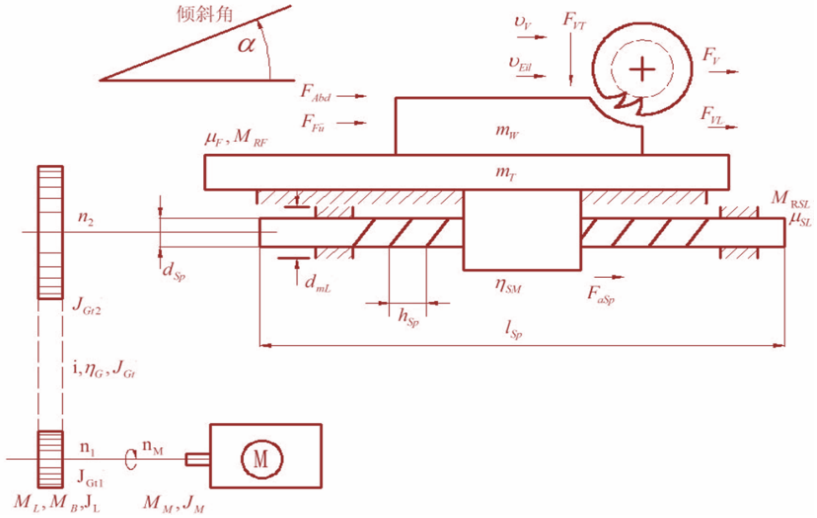
4.摩擦与损耗所需的转矩

包括：滑板导轨摩擦、导轨护板摩擦、丝杠支承中摩擦、丝杠螺母中摩擦、齿轮传动机构中摩擦等。

4.1滑板导轨的摩擦

采用丝杠传动时，折算成丝杠上所必需的转矩：

$$M_{RF}=\mu_F\frac{h_{Sp}}{2\pi\eta_{SM}}[(m_W+m_T)g\cos\alpha+F_{VT}]$$



μ_F 是滑板导轨的摩擦系数，取决于材料，可能与速度相关。重力$(m_W+m_T)g$包括了所有的直线运动质量。乘以倾斜角α的余弦，则得出重力的垂直于导轨的作用分力，它与进给力的分力F_{VT}相加。

采用滚动导轨时，应考虑恒定分力$F_{Fü}$，其与导轨的结构型式有关，由厂家提供，则上式变为：

$$M_{RF}=\frac{h_{Sp}}{2\pi\eta_{SM}}\{F_{Fü}+\mu_F[(m_W+m_T)g\cos\alpha+F_{VT}]\}$$

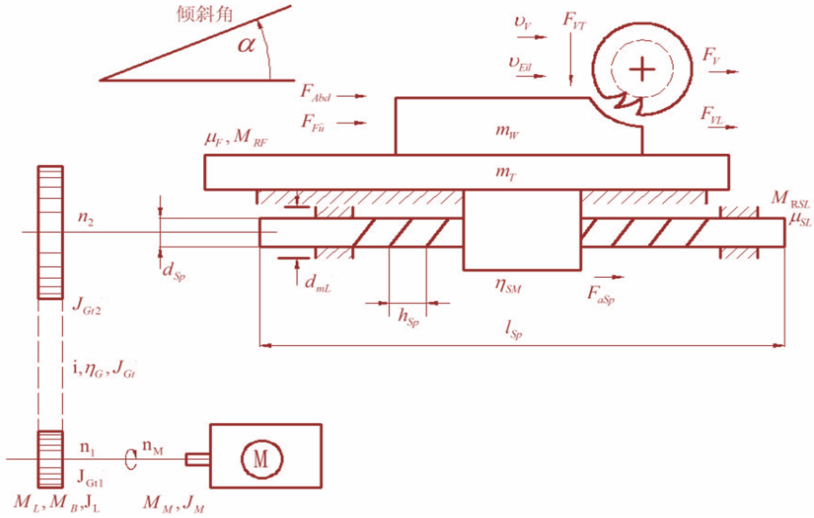
具有下列几种配对材料的滑动导轨		滚动导轨	
灰铸铁-灰铸铁	0.18	圆柱形滚动承座	0.005~0.01
灰铸铁-环氧树脂	0.1	球轴承导轨	0.002~0.003
灰铸铁-聚四氟乙烯	0.06	注：另还要考虑到一个制造厂家数据规定的力$F_{Fü}$	

各种不同导轨的摩擦系数

■采用丝杠的进给传动

4.2导轨护板的摩擦

根据护板的不同种类（波纹管、金属盒、伸缩式结构等），必须有一个相应的力来使之运动，这个力取决于护板的尺寸（见制造厂家的资料和表中的数据）对于给定的 F_{Abd} ，折算成丝杠上所必需的转矩值算成丝杠上所必需的转矩值为：



$$M_{Abd} = \frac{h_{Sp}}{2\pi\eta_{SM}} F_{Abd}$$

由各个分段组成的护板，在拉伸时始终是耦合连接的，滑移的长度不同，所需的力也不相同。此外，在闭合和脱开时，也可能会出现撞击现象，有时会对工件产生影响。应当选择具有尽可能恒定不变力的护板。

■采用丝杠的进给传动

i——齿轮传动机构的传动比；
$g = 9.81\,m/s^2, \pi = 3.14$；
d_{mL}——丝杠轴承平均直径；
h_{Sp}——丝杠的螺距；
m_W——工件的质量；

F_{VL}——轴向上的加工力；
$F_{Fü}$——采用滚动导轨时与负载无关的摩擦力；
F_{Abd}——导轨护板的摩擦力；
F_{VT}——垂直于导轨的进给力分力；
F_{aSp}——丝杠方向上的轴向力；

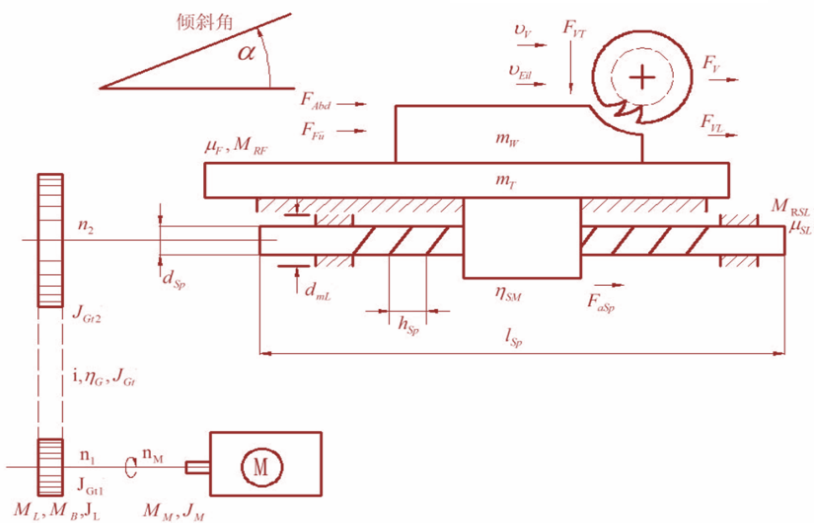
m_T——工作台或滑板的质量；
α——轴的倾斜角；
μ_F——导轨的摩擦系数；
μ_{SL}——丝杠轴承的摩擦系数；
η_G——齿轮传动机构的效率；
η_{SM}——球形丝杠螺母的效率。

4.3丝杠支承中的摩擦

折算成丝杠上轴向滚柱轴承所必需的转矩：

$$M_{RSL} = \mu_{SL} \times \frac{1}{2} d_{mL} F_{aSp}$$

F_{aSp} 是丝杠上的轴向力，由轴承预应力 F_{aL} 加上可能存在的丝杠预应力 F_{aVSp} 或加工力 F_{VL} 组成。



- **在丝杠加预应力（双侧支承）时：** $F_{aSp} = F_{aVL} + F_{aVSp}$
- **在没有丝杠预应力（单侧支承）时：** $F_{aSp} = F_{aVL} + F_{VL}$

■采用丝杠的进给传动

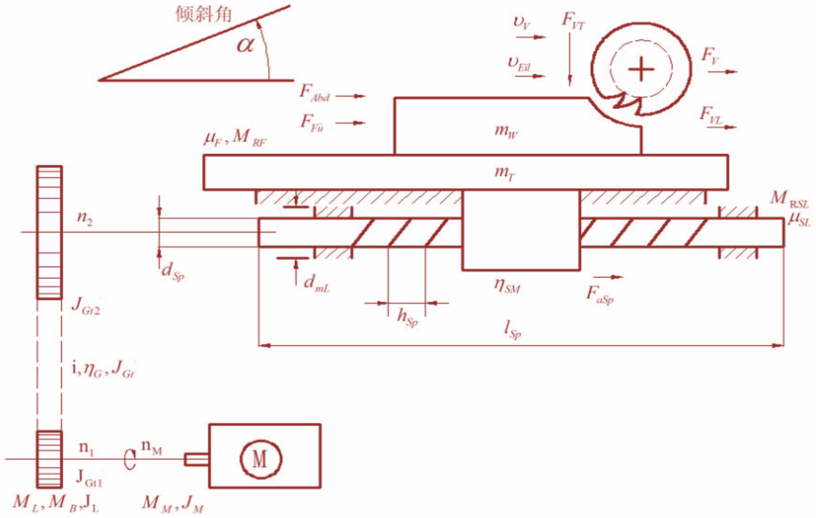
4.4丝杠螺母中的摩擦(以效率形式考虑)

[redacted]加以考虑，预加应力球形丝杠螺母效率η_{SM}为

$_{SM}$加以考虑，预加应力球形丝杠螺母效率η_{SM}为

$$\eta_{SM}=\frac{\tan\varphi}{\tan(\varphi+\rho')}=\frac{\frac{h_{Sp}}{\pi d_{Sp}}}{\tan\left(\arctan\frac{h_{Sp}}{\pi d_{Sp}}+\rho'\right)}$$

φ是螺旋角，ρ'是由螺纹线的断面形状所决定的缩径摩擦角。



4.5齿轮传动机构中的摩擦(以效率形式考虑)

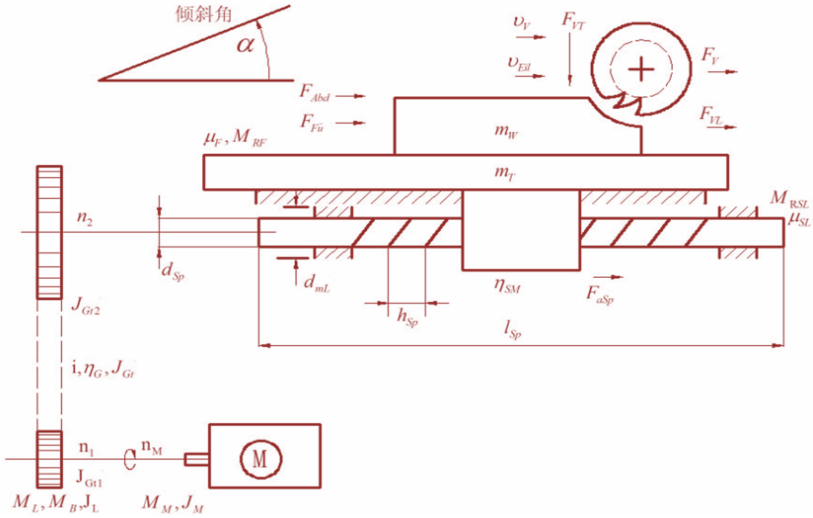
比较合适的方法是通过效率η_G进行考虑，根据齿轮啮合和传动比的情况，处于0.7和0.95之间，得出折算成电动机轴上**摩擦与损耗所需的转矩总和**为：

$$\sum M_R=\frac{M_{RF}+M_{Abd}+M_{RSL}}{i\eta_G}$$

■采用丝杠的进给传动

5.重力所需转矩

很多机械都装备有倾斜式床身轴，就必须承受进给传动装置的一部分重量。对于加工力顺着重力的进给轴的情况，重力所需转矩M_G要相加，得出折算成电动机轴上的转矩值相加，得出折算成电动机轴上的转矩值M_G为：



$$M_G = \frac{h_{Sp}}{2\pi i \eta_G \eta_{SM}} (m_W + m_T) g \sin\alpha$$

重力所需转矩时伺服电机的连续负载，会引起热损耗。在向上方向上可供使用的加速度转矩大约要减去这个重力所需转矩。考虑上述因素，重力所需**转矩与摩擦所需转矩总和应不超过电动机静态转矩的1/3**：

$$(M_G + \sum M_R) \leq 0.3 M_{0(100K)}$$

■采用丝杠的进给传动

6.总负载转矩

在采用丝杠传动时，将根据前述方程计算出的各种转矩综合相加，就可以得出折算成电动机轴上的总负载转矩为：

$$M_L=\frac{h_{Sp}}{2\pi i\eta_G\eta_{SM}}\{F_{VL}+F_{F\ddot{u}}+F_{Abd}+\mu_F[(m_W+m_T)g\cos\alpha+F_{VT}]$$

$$+\mu_{SL}\eta_{SM}\frac{2\pi}{h_{Sp}}\frac{d_{mL}}{2}F_{aSp}+(m_W+m_T)g\sin\alpha\}$$

F_{VL}——轴向上的加工力；

$F_{F\ddot{u}}$——采用滚动导轨时与负载无关的摩擦力

F_{Abd}——导轨护板的摩擦力；

F_{VT}——垂直于导轨的进给力分力；

F_{aSp}——丝杠方向上的轴向力；

i——齿轮传动机构的传动比；

$g=9.81\,m/s^2,\pi=3.14$;

d_{mL}——丝杠轴承平均直径；

h_{Sp}——丝杠的螺距；

m_W——工件的质量；

m_T——工作台或滑板的质量；

α——轴的倾斜角；

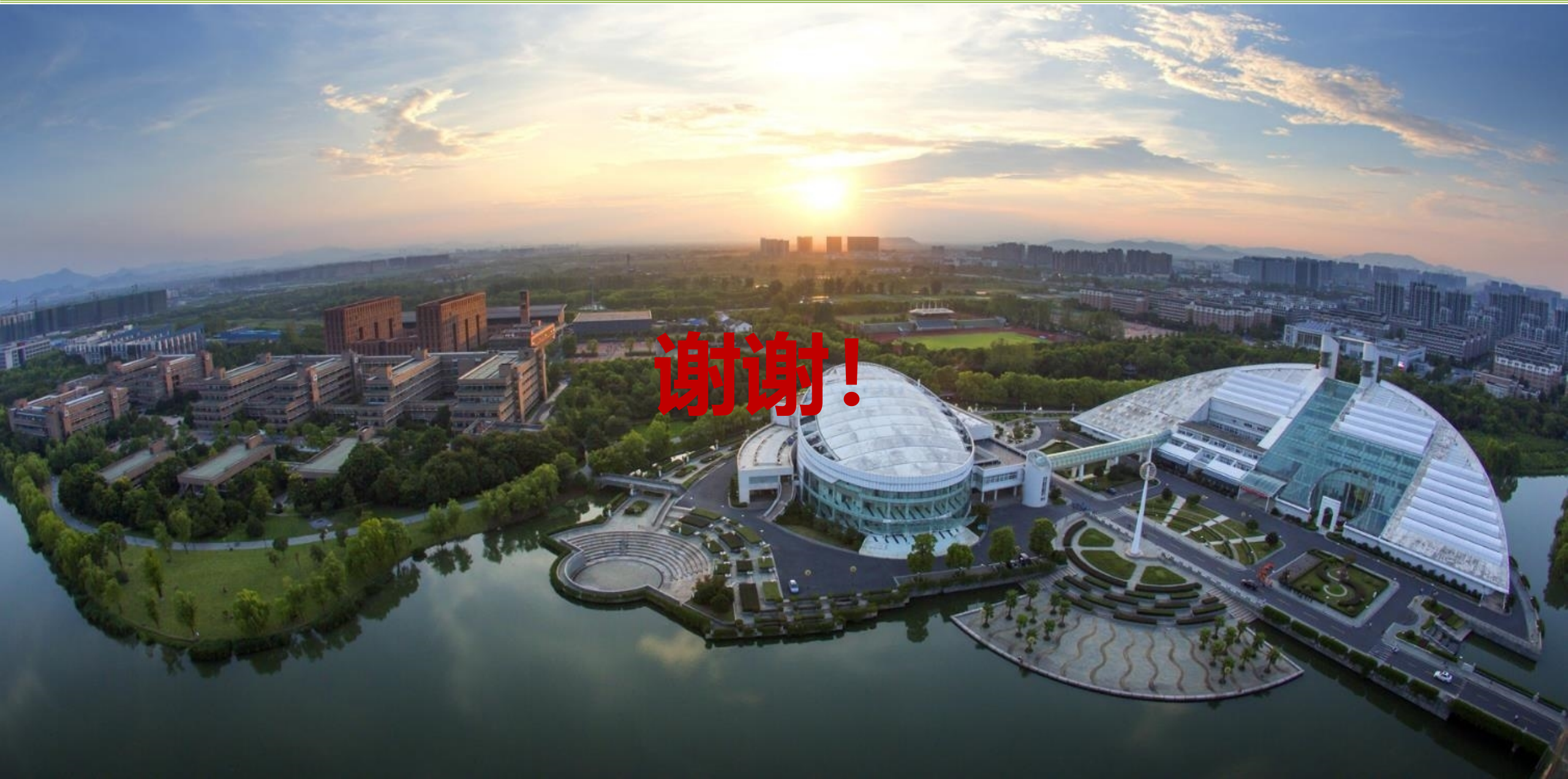
μ_F——导轨的摩擦系数；

μ_{SL}——丝杠轴承的摩擦系数；

η_G——齿轮传动机构的效率；

η_{SM}——球形丝杠螺母的效率。

在这种情况下，各个力的正负符号是从电动机轴伸端向外开始来确定。


谢谢！